

Band 1 (Alternate), Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen. Stationsausgleichungen.

diese Richtung nicht allzuweit vom Meridian zu entfernen, um nachher keine zu große Correction wegen der Orientirung anbringen zu müssen. Näherungsweise kann man sich ja immer die Richtung des Meridians allenfalls mit der Boussole verschaffen (wie HARTMANN dieses auf dem Harze da that, wo er kein Azimuth kannte). Ein genährter Werth des Azimuths von 1 ist $41^{\circ}35'0''$; waren alle Winkel, von denen 1 ein Schenkel ist, richtig gemessen, so waren die Azimuthe von

$$\begin{aligned} 2 &= 119^{\circ}7'38,313 \\ 3 &= 204^{\circ}5'2,500 \\ 4 &= 312^{\circ}4'43,562. \end{aligned} \tag{a}$$

Berechnet man z. B. 3 nicht aus 1 und 1.3, sondern aus 2 und 2.3, so findet man $3 = 2 + 2.3 = 204^{\circ}5'3,063$, also von dem oben angegebenen Werthe verschieden; wir müssen also bei 2, 3, 4 noch Correctionen anbringen. 2, 3, 4 sind nur genähert, und wir lassen der leichtern Rechnung halber die Decimaltheile der Secunde weg, indem wir diese mit in der Correction enthalten sein lassen; dann ist

$$\begin{aligned} 1 &= 41^{\circ}38'0,0 \\ 2 &= 119^{\circ}7'38,0 + x \\ 3 &= 204^{\circ}5'2,0 + y \\ 4 &= 312^{\circ}4'48,0 + z. \end{aligned} \tag{a}$$

Berechnet man hieraus die Winkel, so ist:

Calc.		Obs.	Obs.—Calc.
$1.2 = 77^{\circ}43'38,0 + x$	38,313	$-0,313 + x = v'$	
$1.3 = 162^{\circ}40'3,0 + y$	2,500	$-0,500 + y = v''$	
$2.3 = 84^{\circ}57'34,0 - x + y$	24,750	$-0,750 - x + y = v'''$	
$3.4 = 107^{\circ}59'41,0 - y + z$	41,375	$-0,375 - y + z = v^{IV}$	
$4.1 = 89^{\circ}20'17,0 - z$	16,438	$+0,562 - z = v^V$	
$4.2 = 167^{\circ}2'55,0 + z - x$	53,025	$+1,975 + z - x = v^{VI}$	

Bildet man hieraus nach der Methode der kleinsten Quadrate die Fundamentalgleichungen, so ist

$$\begin{aligned} +2,412 + 4x - 2z - y - z &= 0 \\ -0,875 - x + 3y - z &= 0 \\ -2,912 - x - y + 3z &= 0. \end{aligned}$$

Gleichungen dieser Form lassen sich am besten auf folgende Art lösen; addirt man sie, so ist

$$-1,375 + 2x + y + z = 0,$$

und addirt man diese zu jeder einzelnen Fundamentalgleichung, so kommt:

$$\begin{array}{ll} +1,037 + 4x = 0 & x = -0,259 \\ -2,250 + 4y = 0 & y = +0,563 \\ -4,287 + 4z = 0 & z = +1,072. \end{array}$$

Diese leichte Eliminationsmethode lässt sich bei den symmetrischen Fundamentalgleichungen, auf welche diese Aufgabe jedesmal führt, wenn alle Combinationen unter den Richtungen und zwar alle mit gleicher Repetition gemessen sind, jedesmal anwenden. Wir finden also die verbesserten Azimuthe:

$$\begin{array}{l} 1. = 41^\circ 38' 0,000 \\ 2. = 119^\circ 7' 37,741 \\ 3. = 204^\circ 5' 2,563 \\ 4. = 312^\circ 4' 44,072 \end{array}$$

und hieraus

$$\begin{array}{ll} 1.2 = 77^\circ 43' 37,741 & 3.4 = 107^\circ 59' 41,509 \\ 1.3 = 162^\circ 40' 2,563 & 4.1 = 89^\circ 20' 15,928 \\ 2.3 = 84^\circ 57' 24,822 & 4.2 = 167^\circ 2' 53,669. \end{array}$$

Sind die Winkel nicht alle mit einer gleichen Anzahl Repetitionen gemessen, so dass sie also verschiedene Gewichte haben, so muss man jeden Beitrag der Fehlergleichungen für $v', v'', v''', \dots$ in den Fundamentalgleichungen mit dem Gewicht, d. h. mit der Zahl, welche der Anzahl der Repetitionen proportional ist, multipliciren. Um auch hierüber ein Beispiel anzuführen, nehmen wir die von [Lieutenant] GAUSS in Neuenkirchen gemessenen Winkel.

1. Dorenberg 2. Quekenberg 3. Quackenbrück 4. Mordkuhlenberg.

Er fand

	Pond.	Azimuthe:		Azimuthe:
1.2	98°9' 28,75 = v'	5	1.	6°28' 58,000 (*)
1.3	147°10' 10,938	1	2.	99°35' 0,875 + b
3.2	64°1' 4,125	5	3.	158°36' 5,656 + c
3.4	86°31' 14,875	5	4.	339°57' 23,453 + d
4.1	126°28' 33,635	5		

	Calc. – Obs.	Pond.
1.2	0,000 + b	5
1.3	–38,282 + c	1
2.3	+0,656 – b + c	5
3.4	+1,922 – c + d	5
4.1	+1,922 – d	5.

Bildet man die Fundamentalgleichungen, indem man die Beiträge der obigen Fehlergleichungen mit ihren resp. Gewichten multiplicirt, so findet man

$$\begin{aligned} -3,280 + 10b - 8c &= 0 \\ -9,612 - 5b + 11c - 5d &= 0 \\ 0 \cdot b - c + 10d &= 0, \end{aligned}$$

und jetzt werden nach bekannten Regeln b , c , d gefunden, und damit die obigen Werthe der Azimuthe verbessert.

Hat man auf diese Art die zwischen den Hauptrichtungen gemessenen Winkel ausgeglichen, so bestimmt man mit ihnen die übrigen, die, wie schon gesagt, beim Einschneiden mit einer der angenommenen Hauptrichtungen verbunden werden. Ist z. B. ein Punkt A mit der Hauptrichtung 1, deren Azimuth wir $\mathbf{1}$ nennen, verbunden, indem der Winkel $1.A$ gemessen ist, so haben wir das Azimuth von $A = \mathbf{1} + 1.A$; wäre dagegen $A.1$ gemessen, so würde das Azimuth $\mathbf{1} - A.1$ sein. Ist der Punkt A auch noch mit einer andern Hauptrichtung verbunden, z. B. mit 2, so haben wir

$$\begin{aligned} A' &= \mathbf{1} + 1.A \\ A'' &= \mathbf{2} + 2.A. \end{aligned}$$

Geben beide Bestimmungen denselben Werth für A , so ist natürlich weiter keine Rechnung nöthig. Ist dies nicht der Fall, so nimmt man aus beiden mit Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts das Mittel. Wäre nemlich $1.A$ p' -mal, $2.A$ dagegen p'' -mal repetirt, so ist der wahrscheinlichste Werth von A

$$A = \frac{p' A' + p'' A''}{p' + p''}.$$

Die Messungen eines jeden Tages müssen ohne Ausnahme noch denselben Tag mit Tinte eingetragen werden, wobei indessen GAUSS nicht die einzelnen Nonien, sondern sogleich das Mittel aus allen angibt. Das Protokoll hat nach ihm folgende Gestalt:

(1833) den 21. Sept. Wittekindstein.
Die Luft heiter und rein.
Hinenburg — Nonnenstein

Rep.	abgelesen	5-facher Winkel	aus allen sich ergebender einfacher Winkel
0	113°5' 19,2580		45°38' 40,225
5	341°15' 40,725	224°13' 21,475	
10	209°32' 0,050	19,325	
15	77°45' 18,125	18,075	
20	305°58' 43,750	25,625	
etc.			

Gauss hat auf den Stationen auch gleich die Ausgleichung der Winkel und die Aufstellung des ersten Tableaus vorgenommen. Diese Aufstellung geschieht folgendermaassen. Nachdem eine vorläufige Orientirung festgesetzt und die Ausgleichung der Hauptrichtungen vorgenommen, werden nach der oben angegebenen Methode die Azimuthe sämmtlicher eingeschnittener Objecte berechnet und nach ihrer Grösse geordnet; dieses Tableau hat also folgende Gestalt:

Wittekindstein

Deister	270°29'32,770
Hattendorf	273° 3'53,768
Pagenburg	282°57'28,391
Schaumburg (kleine rothe Spitze)	283°43'54,766
Schaumburg (höhere Spitze)	283°55'39,766
etc. etc.	

Die cursiv geschriebenen Punkte geben die Hauptrichtungen an.

Bei Hauptdreieckspunkten wie bei Nebenpunkten wird häufig der Fall vorkommen, dass der Punkt, auf welchen man von andern Stationen ab pointirt hat, nicht zum Standpunkt genommen werden kann, weil die Localität die Aufstellung des Instruments auf diesem Platze nicht gestattet. In einem solchen Falle muss ein in der Nähe liegender schicklicher Punkt für die Aufstellung des Instruments gewählt und dann eine Centrirung vorgenommen werden, um die von den übrigen Standpunkten nach dem Punkt quaestionis genommenen Richtungen mit den hier gemessenen Winkeln vergleichen zu können. Diese Centrirung kann auf doppelte Art angebracht werden, entweder indem man die Azimuthe nach dem Orte hin so corrigirt, dass sie sich auf den Standpunkt beziehen, oder dass man die vom Standpunkte ab gemessenen Winkel auf den Zielpunkt reducirt. Übrigens ist es am einfachsten, nicht die gemessenen Winkel, sondern die aus ihnen sich ergebenden Azimuthe zu centriren. Um die Centrirung wirklich vornehmen zu können, wird die Kenntniss der sogenannten Centrirungselemente erfordert, d. h. die Entfernung des Zielpunkts vom Standpunkt und das Azimuth dieser Richtung. Ist 1 der Zielpunkt, 2 der Standpunkt und P der entferntere Punkt, auf den man pointirt hat, so ist, wenn wir die Azimuthe durch α darüber gesetztes α , die Entfernungen durch r bezeichnen:

$$\overline{1P} = \overline{2P} \cdot \frac{\sin\{(1 - 2\mathfrak{P}) - (1 - 12)\}}{\sin(2\mathfrak{P} - 12)} = \overline{2P} \cdot \frac{\sin(12 - 1\mathfrak{P})}{\sin(2\mathfrak{P} - 12)}$$

$$\overline{1P} = \overline{21} \cdot \frac{\sin(2\mathfrak{P} - 12)}{\sin(1\mathfrak{P} - 2\mathfrak{P})},$$

wobei es sich von selbst versteht, dass die Längen $\overline{21}$, $\overline{1P}$ oder $\overline{21}$, $\overline{2P}$ mit demselben Maasse gemessen sein müssen. Bei dieser Reduction ist also die Kenntniss der Länge $\overline{1P}$ oder $\overline{2P}$ erforderlich, und da diese erst durch Messungen an beiden Stationen definitiv ausgemittelt wird, so scheint es, dass man sich hier in einem Cirkel bewegte; da indessen die Correction $c \cdot \sin(1\mathfrak{P} - 12)$ immer nur sehr gering sein wird, indem das Verhältniss $\frac{c}{\overline{1P}}$ sehr klein ist, so reicht eine oberflächliche Kenntniss von $\overline{1P}$, die man sich jedesmal auch ohne Kenntniss der Messungen verschaffen kann, zur Bestimmung der Correction hin.

Die Berechnung der Correction der Centrirung macht also durchaus keine Schwierigkeit, sobald man die Centrirungselemente kennt; die Bestimmung von diesen kann in manchen Fällen mit Schwierigkeiten verknüpft sein, und es lässt sich im Allgemeinen nichts darüber sagen. Der Beobachter wird in jedem vorkommenden Falle die zweckmäßigste Methode selbst auffinden müssen. Wir wollen hier nur den Fall vormehmen, wo man von 1 nach 2 wirklich messen kann; dann bestimmt GAUSS das Azimuth, indem er über die Mitte des Theodolithen einen feinen Gegenstand, etwa eine Stecknadel, bringt, dann das Auge in das Alignement dieser Stecknadel und des Punktes 2 bringt, und nun sich den Punkt des Horizonts merkt, welcher dieser Richtung entspricht, und wenn hier kein passendes Object sein sollte, durch den Gehilfen eine Stange hinsetzen lässt; dann misst er den Winkel zwischen irgend einem von 1 sichtbaren Hauptpunkte und dieser Stange und

erhält hierdurch das Azimuth von 2; übrigens ist eine Kenntniss desselben bis auf 2–4 Minuten fast in allen Fällen hinreichend. Lässt sich dies Verfahren nicht anwenden, vielleicht weil 2 in 1 nicht sichtbar ist, so wählt man zwei Punkte s, s' , von denen 1 und 2 gesehen werden können, und pointirt aus diesen Punkten 1 und 2; man kann die Orientirung für die beiden gewählten Punkte durch Einschneiden derselben aus 1 finden, und indem man nun die Entfernung $\overline{ss'}$ misst, erhält man durch eine leichte Rechnung die Lage von 1 und 2 in Bezug auf s, s' , und hieraus sowohl $\overline{12}$ als $\angle 12$.

In den Briefen an SCHUMACHER unter [6] sind einige Schreibfehler verbessert worden.

KNIEPER.

Zur Netzausgleichung.

[1.]

[Anzahl der Bedingungsgleichungen in einem Dreieckssystem.]

Ein System von p Punkten durch l Linien verbunden, gibt

$l - p + 1$ Bedingungsgleichungen aus Winkelverhältnissen,
 $l - 2p + 3$ aus Seitenverhältnissen; zusammen also $2l - 3p + 4$.

Bei den Messungen von 1824 ist $p = 13$, $l = 29$, also respective 17 und 6 Bedingungsgleichungen.

Für das ganze System ist $p = 33$, $l = 75$; wir haben also

43 Bedingungsgleichungen der ersten,
12 Bedingungsgleichungen der zweiten Art.

[2.]

[Die 33 Hauptdreieckspunkte und ihre Verbindungen.]

1	Göttingen	1 ... 2.3
2	Merid.-Zeichen	2 ... 1.3.4
3	Hohehagen	3 ... 1.2.4.5.6
4	Hils	4 ... 2.3.5.7.8
5	Brocken	5 ... 3.4.6.7
6	Inselsberg	6 ... 3.5
7	Lichtenberg	7 ... 4.5.8.9.10
8	Deister	8 ... 4.7.9.10
9	Garssen	9 ... 7.8.10.11
10	Falkenberg	10 ... 7.8.9.11.12.13.14.15

(*) In einem Vorlesungsheft über höhere Geodäsie, das dieses Beispiel auch enthält, ist der Richtung nach 1 gleichfalls eine Verbesserung gegeben, so dass die Summe der Normalgleichungen gleich Null wird.

[3.]

[Zusammenstellung der beobachteten Dreiecke und ihrer Widersprüche.]

Dreieckswinkel und Widersprüche

Tri. 1				Tri. 8				Tri. 12			
1	115	58	47,435	8	23	11	52,206	12	27	27	12,046
2	48	19	396,048	10	9	99	14	19	18	148	10
3	15	41	35,239	10	57	33	19,258	15	4	22	19,354
Tri. 2				Tri. 9				Tri. 13			
2	119	37	29,268	9	7	32	16,986	13	34	25	46,753
3	8	42	31,25,667	11	10	21	40	20	14	109	55
4	17	51	7,707	11	71	27	33,968	15	35	55	37,227
Tri. 3				Tri. 10				Tri. 14			
3	52	29	10,876	10	22	10	9,986	14	80	10	54,559
4	84	40	26,895	12	11	64	11	21	15	15	24,48,626
5	42	50	30,659	12	93	38	25,839	16	84	24	15,820
Tri. 4				Tri. 10				Tri. 15			
3	86	18	58,366	10	8	0	47,395	15	7	36	56,089
4	83	6	45,642	13	12	28	17	22	16	96	37
6	40	39	30,165	13	143	41	29,140	17	75	46	59,128
Tri. 5				Tri. 10				Tri. 15			
4	49	57	22,853	10	86	27	18,323	15	99	36	8,130
5	46	6	58,013	14	12	55	44	23	16	54	37
7	83	55	42,742	15	37	47	53,635	21	25	46	48,333
Tri. 6				Tri. 10				Tri. 15			
4	73	58	37,221	10	41	4	16,568	15	22	9	7,819
6	1	53	48	15	13	102	33	24	17	118	24
8	52	18	6,562	14	36	21	56,963	18	39	26	51,808
Tri. 7				Tri. 10				Tri. 15			
7	66	1	19,295	10	18	26	25,928	15	92	0	12,041
8	66	39	58,909	16	18	68	8	25	17	59	48
9	47	18	49,070	15	83	25	34,281	21	28	11	36,976
Tri. 8				Tri. 10				Tri. 15			
7	55	34	16,315	10	87	22	9,365	15	69	51	4,222
8	89	51	51,115	17	14	73	16	26	18	66	17
10	34	34	2,262	18	69	21	11,508	21	43	51	37,728
Tri. 9				Tri. 10				Tri. 15			
7	10	27	2,980	10	51	5	27,894	15	91	56	32,897
9	146	33	41,522	18	15	38	40	27	19	48	13
10	22	59	16,996	19	90	14	4,919	20	39	49	51,619

(Zwischen den Widersprüchen in den folgenden Dreiecken (ebenso zwischen den dazu gehörigen Normalgleichungen des Art. 4) bestehen die Beziehungen:

$$\begin{array}{lll}
 7 + 10 = 8 + 9 & 22 + 25 = 23 + 24 & 34 = 32 + 33 + 41 \\
 14 = 13 + 16 + 19 & 24 + 26 = 25 + 23 & 37 + 45 = 34 + 35 + 36 \\
 15 + 17 = 16 + 20 & 30 + 40 = 31 + 35 & 42 + 43 + 44 = 41
 \end{array}$$

[4.]

[Normalgleichungen, die den Winkelgleichungen entsprechen.]

[Bezeichnen (1.2), (1.3), (2.3), u. s. w. die Verbesserungen der Richtungsbeobachtungen 1.2, 1.3, 2.3, u. s. w., so ergeben sich für die 51 Dreiecke die folgenden Bedingungs-
gleichungen:

$$+(1.2) - (2.1) + (2.3) - (3.2) + (3.1) - (1.3) - 1,436 = 0$$

$$+(2.4) - (4.2) + (4.3) - (3.4) + (3.2) - (2.3) + 1,294 = 0$$

u. s. w.

Unter diesen sind aber nur 43 von einander unabhängig. Die Correlaten der Bedingungs-
gleichungen seien, den Dreiecksnummern entsprechend: (1), (2), (3), u. s. w. Dann ist,
gleiche Gewichte für die Richtungen vorausgesetzt, und wenn die Bedingungs-
gleichungen, die aus den Seitenverhältnissen entstehen, unberücksichtigt bleiben:

$$(1.2) = -(2.1) = +(1)$$

$$(4.3) = -(3.4) = -(2) - (3)$$

$$(2.3) = -(3.2) = +(1) - (2)$$

$$(2.4) = -(4.2) = +(2)$$

u. s. w.

Nur die Richtung 24.26 (Bottel–Steinberg) hat das Gewicht $\frac{1}{2}$ erhalten; ihre Verbesserung
ist demnach

$$(24.26) = \frac{1}{2}(36) - \frac{1}{2}(44).$$

Substituiert man diese Werthe in den Bedingungs-
gleichungen, so erhält man die Normal-
gleichungen:

$$6(1) - 2(2) - 1,436 = 0$$

$$-2(1) + 6(2) + 2(3) + 1,294 = 0$$

u. s. w.

Da es sich hier nur um die Berechnung der Correlaten handelt, so können diese Gleichungen
sämmlich durch 2 dividirt werden. Es ergeben sich somit die nachstehenden
Gleichungen zur Bestimmung der Correlaten.]

1. $0 = -0,718 + 3(1) - (2)$
2. $0 = +0,647 - (1) + 3(2) + (3)$
3. $0 = +0,931 + (2) + 3(3) - (4) - (5)$
4. $0 = -0,340 - (3) + 3(4)$
5. $0 = -0,331 - (3) + 3(5) - (6)$
6. $0 = -0,032 - (5) + 3(6) - (7) - (8)$
7. $0 = +0,2335 - (6) + 3(7) + (8) + (9) - (10)$
8. $0 = +0,5105 - (6) + (7) + 3(8) - (9) + (10)$
9. $0 = -0,442 + (7) - (8) + 3(9) + (10) - (11)$
10. $0 = -0,1645 - (7) + (8) + (9) + 3(10) - (11)$
11. $0 = +0,600 - (9) - (10) + 3(11) - (12)$
12. $0 = -0,164 - (11) + 3(12) - (13) - (14)$
13. $0 = -0,684 - (12) + 3(13) + (14) - (15) - (16) - (19)$
14. $0 = -0,5695 - (12) + (13) + 3(14) + (16) + (17) - (18) + (19)$
15. $0 = +0,8865 - (13) + 3(15) + (16) - (17) + (20)$
16. $0 = +0,521 - (13) + (14) + (15) + 3(16) + (17) - (18) - (19) - (20)$
17. $0 = -0,7405 + (14) - (15) + (16) + 3(17) - (18) + (20) - (21)$
18. $0 = -0,9185 - (14) - (16) - (17) + 3(18) - (27) - (28)$
19. $0 = -0,4065 - (13) + (14) - (16) + 3(19) + (20)$
20. $0 = -0,375 + (15) - (16) + (17) + (19) + 3(20) - (21)$
21. $0 = -0,672 - (17) - (20) + 3(21) - (22) - (23)$
22. $0 = +0,7525 - (21) + 3(22) + (23) - (24) - (25) + (38)$
23. $0 = -0,228 - (21) + (22) + 3(23) + (25) + (26) - (29) - (38)$
24. $0 = +0,660 - (22) + 3(24) + (25) - (26) - (39)$
25. $0 = +0,108 - (22) + (23) + (24) + 3(25) + (26) - (29) + (38) - (39)$
26. $0 = -0,6885 + (23) - (24) + (25) + 3(26) - (29) + (39)$
27. $0 = -1,5775 - (18) + 3(27) + (28) - (29) + (30) + (31)$
28. $0 = -0,914 - (18) + (27) + 3(28) - (32) + (33)$
29. $0 = -0,6005 - (23) - (25) - (26) - (27) + 3(29) - (30) - (31)$
30. $0 = -0,378 + (27) - (29) + 3(30) + (31) - (32) - (34) + (35) - (40)$
31. $0 = -0,900 + (27) - (29) + (30) + 3(31) - (35) - (37) + (40)$
32. $0 = +0,290 - (28) - (30) + 3(32) - (33) + (34) - (35) - (41)$
33. $0 = +0,0615 + (28) - (32) + 3(33) + (34) - (36) - (41)$
34. $0 = -0,179 - (30) + (32) + (33) + 3(34) - (35) - (36) + (41) - (42)$
35. $0 = -0,2705 + (30) - (31) - (32) - (34) + 3(35) + (37) + (40) - (43)$
36. $0 = +0,5335 - (33) - (34) + 3(36) + (37) - (44)$
37. $0 = -0,891 - (31) + (35) + (36) + 3(37) - (45)$
38. $0 = +1,088 + (22) - (23) + (25) + 3(38) - (39)$
39. $0 = -0,136 + (24) - (25) + (26) - (38) + 3(39)$
40. $0 = -0,7925 - (30) + (31) + (35) + 3(40) - (43)$
41. $0 = -0,5305 - (32) - (33) + (34) + 3(41) - (42)$
42. $0 = +0,6845 - (34) - (41) + 3(42) - (43) - (44)$
43. $0 = +1,421 - (35) - (40) - (42) + 3(43) + (45) - (46)$

[Die eingeklammerten Normalgleichungen entsprechen den 8 abhängigen Bedingungs-
gleichungen; bei der Auflösung sind die Correlaten (7), (13), (15), (34), (35), (38), (39),
(44) gleich Null zu setzen.]

[5.]

Bedingungsgleichungen der zweiten Art.

[Nachdem die Dreieckswidersprüche ausgeglichen sind, werden die Bedingungsgleichungen aufgestellt, die von den Seitenverhältnissen herrühren. Für das Viereck 7. 8. 10...9 ist, wenn 9 als Centralpunkt gewählt wird:]

Dreieck		ausgegl. Winkel + Excess	log sin	Verbesserung
7 auf	7	66°1' 19,295 – 2,269	9,9608021.983	+9,36{(7.9) – (7.8)}
	8	66 39' 58,909 – 2,269	9,9629416.342	+9,08{(8.7) – (8.9)}
	10	22°59' 17,428 – 0,794	9,5916628.409	+49,63{(10.7) – (10.9)}
10 auf	7	10°27' 2,980 – 0,794	9,2586108.427	+114,15{(7.9) – (7.10)}
	8	23°11' 52,206 – 1,415	9,5953867.516	+49,13{(8.9) – (8.10)}
	10	57°33' 19,258 – 1,415	9,9262943.910	+13,39{(10.8) – (10.9)}
			9,9978605.641	
			0,3330519.982	
			9,6690923.606	
			449,229	(vorher +57) [*]

[*] Der eingeklammerte Werth, +57, wird erhalten, wenn die Seitengleichung mit den beobachteten Winkelwerthen des Art. 3 berechnet wird.]

[mithin lautet die Seitengleichung für 7. 8. 10...9:]

$$\begin{aligned}
 0 = & +49,229 - 9,36(7.8) - 104,79(7.9) + 114,15(7.10) \\
 & - 9,08(8.7) + 58,21(8.9) - 49,13(8.10) \\
 & + 49,63(10.7) - 13,39(10.8) - 36,24(10.9).
 \end{aligned}$$

[Diese Gleichung wird umgeformt: Wenn nemlich bei der Ausgleichung einer Figur ausser einer Anzahl von Winkelgleichungen, deren absolute Glieder Null sind, nur eine Seitengleichung zu erfüllen ist, so kann man dies durch Ausgleichung einer einzigen Gleichung erreichen. Und zwar wird diese Gleichung dadurch erhalten, dass man die Winkelgleichungen, nachdem man sie mit gewissen Factoren multiplicirt hat, zur Seitengleichung addirt. Diese Factoren sind so zu bestimmen, dass die Summe der Quadrate der Coefficienten in der umgeformten Seitengleichung ein Minimum wird. Addirt man also die bereits ausgeglichenen Winkelgleichungen der Dreiecke 7, 9, 10:

$$\begin{aligned}
 & +(7.9) - (9.7) + (9.8) - (8.9) + (8.7) - (7.8) = 0 \\
 & +(7.9) - (9.7) + (9.10) - (10.9) + (10.7) - (7.10) = 0 \\
 & +(8.9) - (9.8) + (9.10) - (10.9) + (10.8) - (8.10) = 0,
 \end{aligned}$$

nachdem man sie mit x , y , z multiplicirt hat, zur obigen Seitengleichung, so ergibt sich zunächst:

$$\begin{aligned}
 0 = & +49,229 - (9,36 + x)(7.8) - (104,79 - x - y)(7.9) + (114,15 - y)(7.10) \\
 & - (9,08 - x)(8.7) + (58,21 - x + z)(8.9) - (49,13 + z)(8.10) \\
 & - (x + y)(9.7) + (x - z)(9.8) + (y + z)(9.10) \\
 & + (49,63 + y)(10.7) - (13,39 - z)(10.8) - (36,24 - y - z)(10.9),
 \end{aligned}$$

und macht man jetzt die Summe der Quadrate der Coefficienten der Verbesserungen zum Minimum, so muss

$$\begin{aligned}62x + 2y - 2z &= +162,7 \\2x + 6y + 2z &= +133,1 \\-2x + 2y + 6z &= -130,2\end{aligned}$$

sein.] Es findet sich

$$x = +7,76 \qquad y = +29,21 \qquad z = -28,85,$$

und die hienach verbesserte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{I. } 0 &= +49,229 - 17,12(7.8) - 67,82(7.9) + 84,94(7.10) \\&\quad - 1,32(8.7) + 21,60(8.9) - 20,28(8.10) \\&\quad - 36,97(9.7) + 36,61(9.8) + 0,36(9.10) \\&\quad + 78,84(10.7) - 42,24(10.8) - 36,60(10.9).\end{aligned}$$

[Im Folgenden werden nur die ursprünglichen und die umgeformten Seitengleichungen mitgetheilt. Die Überschrift gibt immer die Figur an, zu welcher die betreffende Seitengleichung gehört, und die Dreiecke, deren Winkelgleichungen zu ihrer Umformung herangezogen werden. Für die Factoren x, y, z werden die Dreiecksnummern geschrieben.]

10. 12. 15 ... 13; Dreiecke 13, 16, 19.

$$\begin{aligned}0 &= -52,512 + 149,57(10.12) - 153,88(10.13) + 4,31(10.15) \\&\quad + 39,11(12.10) - 79,64(12.13) + 40,53(12.15) \\&\quad + 31,90(15.10) + 275,39(15.12) - 307,29(15.13). \quad (\text{vorher } +25)\end{aligned}$$

Es findet sich

$$13 = -10,99, \quad 16 = -10,52, \quad 19 = +69,91,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{II. } 0 &= -52,512 + 138,58(10.12) - 153,41(10.13) + 14,83(10.15) \\&\quad + 50,10(12.10) - 160,54(12.13) + 110,44(12.15) \\&\quad - 0,47(13.10) + 80,90(13.12) - 80,43(13.15) \\&\quad + 21,38(15.10) + 205,48(15.12) - 226,86(15.13).\end{aligned}$$

10. 14. 15 ... 13; Dreiecke 15, 16, 20.

$$\begin{aligned}0 &= -24,795 + 19,85(10.13) - 24,16(10.14) + 4,31(10.15) \\&\quad + 98,59(14.10) + 36,11(14.13) - 7,52(14.15) \\&\quad + 31,90(15.10) - 60,96(15.13) + 29,06(15.14). \quad (\text{vorher } -8)\end{aligned}$$

Es findet sich

$$15 = 12,02, \quad 16 = -12,98, \quad 20 = +17,28,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{III. } 0 = & -24,795 + 8,89(10.13) - 26,18(10.14) + 17,29(10.15) \\ & + 10,96(13.10) + 19,30(13.14) - 30,26(13.15) \\ & - 26,57(14.10) + 16,81(14.13) + 9,76(14.15) \\ & + 18,92(15.10) - 30,70(15.13) + 11,78(15.14).\end{aligned}$$

15. 17. 21 ... 16; Dreiecke 22, 23, 38.

$$\begin{aligned}0 = & +244,621 + 161,39(15.16) - 157,83(15.17) - 3,56(15.21) \\ & - 5,33(17.15) + 26,82(17.16) - 21,49(17.21) \\ & + 43,59(21.15) - 543,19(21.16) + 499,60(21.17).\end{aligned}\quad (\text{vorher } -186)$$

Es findet sich

$$22 = -114,19, \quad 23 = -15,66, \quad 38 = +214,69,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{IV. } 0 = & +244,621 + 31,54(15.16) - 43,64(15.17) + 12,10(15.21) \\ & + 129,85(16.15) + 100,50(16.17) - 230,35(16.21) \\ & - 119,52(17.15) - 73,68(17.16) + 193,20(17.21) \\ & + 27,93(21.15) - 312,84(21.16) + 284,91(21.17).\end{aligned}$$

15. 18. 21 ... 17; Dreiecke 24, 25, 39.

$$\begin{aligned}0 = & -153,010 + 52,46(15.17) - 51,72(15.18) - 0,74(15.21) \\ & + 95,59(18.15) + 31,52(18.17) - 5,93(18.21) \\ & + 39,28(21.15) - 114,35(21.17) + 75,07(21.18).\end{aligned}\quad (\text{vorher } -114)$$

Es findet sich

$$24 = -14,27, \quad 25 = -17,47, \quad 39 = +36,75,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}\text{V. } 0 = & -153,010 + 20,72(15.17) - 37,45(15.18) + 16,73(15.21) \\ & + 31,74(17.15) + 22,48(17.18) - 54,22(17.21) \\ & - 39,86(18.15) + 9,04(18.17) + 30,82(18.21) \\ & + 21,81(21.15) - 60,13(21.17) + 38,32(21.18).\end{aligned}$$

10. 14. 16. 21. 20. 19 ... 15; Dreiecke 17, 21, 23, 29, 27, 18.

$$\begin{aligned}0 = & +51,578 + 27,57(10.14) - 44,56(10.15) + 16,99(10.19) \\ & + 6,33(14.10) - 9,97(14.15) + 3,64(14.16) \\ & + 2,06(16.14) - 17,01(16.15) + 14,95(16.21) \\ & - 0,09(19.10) - 18,72(19.15) + 18,81(19.20) \\ & - 27,13(20.15) + 25,24(20.19) + 1,89(20.21) \\ & - 61,19(21.15) + 43,59(21.16) + 17,60(21.20).\end{aligned}\quad (\text{vorher } +52)$$

Es findet sich

$$17 = -7,40, \quad 21 = +2,09, \quad 23 = +10,93, \quad 29 = -5,71, \quad 27 = -3,16, \quad 18 = +3,63,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{VI. } 0 = & +51,578 + 20,17(10.14) - 33,53(10.15) + 13,36(10.19) \\ & + 13,73(14.10) - 19,46(14.15) + 5,73(14.16) \\ & - 11,03(15.10) + 9,49(15.14) + 8,84(15.16) \\ & + 6,79(15.19) + 2,55(15.20) - 16,64(15.21) \\ & - 0,03(16.14) - 25,85(16.15) + 25,88(16.21) \\ & + 3,54(19.10) - 25,51(19.15) + 21,97(19.20) \\ & - 29,68(20.15) + 22,08(20.19) + 7,60(20.21) \\ & - 44,55(21.15) + 32,66(21.16) + 11,89(21.20). \end{aligned}$$

15. 20. 23 ... 25; Dreiecke 31, 35, 40.

$$\begin{aligned} 0 = & -76,113 + 36,33(15.20) + 255,65(15.23) - 291,98(15.25) \\ & - 6,66(20.15) - 197,84(20.23) + 204,50(20.25) \\ & + 1,36(23.15) - 22,92(23.20) + 21,56(23.25). \quad (\text{vorher } -185) \end{aligned}$$

Es findet sich

$$31 = -19,16, \quad 35 = +119,26, \quad 40 = -93,01,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{VII. } 0 = & -76,113 + 17,17(15.20) + 136,39(15.23) - 153,56(15.25) \\ & + 12,50(20.15) - 104,83(20.23) + 92,33(20.25) \\ & + 120,62(23.15) - 115,93(23.20) - 4,69(23.25) \\ & - 138,42(25.15) + 112,17(25.20) + 26,25(25.23). \end{aligned}$$

15. 23. 24 ... 22; Dreiecke 32, 33, 41.

$$\begin{aligned} 0 = & +63,032 - 149,58(15.22) + 80,92(15.23) + 68,66(15.24) \\ & + 99,24(23.15) - 56,45(23.22) + 27,21(23.24) \\ & + 25,29(24.15) - 55,27(24.22) + 29,98(24.23). \quad (\text{vorher } +68) \end{aligned}$$

Es findet sich

$$32 = -18,79, \quad 33 = +16,52, \quad 41 = -0,49,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{VIII. } 0 = & +63,032 - 114,27(15.22) + 62,13(15.23) + 52,14(15.24) \\ & - 35,31(22.15) + 18,30(22.23) + 17,01(22.24) \\ & + 48,03(23.15) - 74,75(23.22) + 26,72(23.24) \\ & + 41,81(24.15) - 72,28(24.22) + 30,47(24.23). \end{aligned}$$

19. 20. 23. 22 ... 15; Dreiecke 27, 30, 32, 28.

$$\begin{aligned}
0 = & -25,870 + 16,89(19.15) - 18,81(19.20) + 1,92(19.22) \\
& + 99,54(20.15) - 25,24(20.19) - 4,27(20.23) \\
& + 1,39(22.15) + 16,07(22.19) - 17,46(22.23) \\
& - 51,25(23.15) + 22,01(23.20) + 29,24(23.22). \quad (\text{vorher } -17)
\end{aligned}$$

Es findet sich

$$27 = +3,33, \quad 30 = +11,16, \quad 32 = -16,71, \quad 28 = -11,62,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}
\text{IX. } 0 = & -25,870 + 8,29(15.19) + 14,49(15.20) + 5,09(15.22) - 27,87(15.23) \\
& + 8,60(19.15) - 22,14(19.20) + 13,54(19.22) \\
& + 15,02(20.15) - 21,91(20.19) + 6,89(20.23) \\
& - 3,70(22.15) + 4,45(22.19) - 0,75(22.23) \\
& - 23,38(23.15) + 10,85(23.20) + 12,53(23.22).
\end{aligned}$$

15. 25. 27. 24 ... 23; Dreiecke 35, 43, 42, 34.

$$\begin{aligned}
0 = & +332,394 - 289,80(15.23) + 255,65(15.25) + 34,15(15.27) \\
& + 5,70(24.15) - 9,98(24.23) + 4,28(24.27) \\
& + 0,37(25.15) - 29,27(25.23) + 28,90(25.27) \\
& - 371,54(27.23) + 347,95(27.25) + 23,59(27.24). \quad (\text{vorher } +36)
\end{aligned}$$

Es findet sich

$$35 = -48,79, \quad 43 = +85,19, \quad 42 = -26,30, \quad 34 = +26,35,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned}
\text{X. } 0 = & +332,394 - 214,66(15.23) + 7,80(15.24) + 206,86(15.25) \\
& - 75,14(23.15) + 52,65(23.24) + 133,98(23.25) - 111,49(23.27) \\
& + 32,05(24.15) - 62,63(24.23) + 30,58(24.27) \\
& + 49,16(25.15) - 163,25(25.23) + 114,09(25.27) \\
& - 260,05(27.23) - 2,71(27.24) + 262,76(27.25).
\end{aligned}$$

15. 23. 27. 26 ... 24; Dreiecke 34, 42, 44, 36.

$$\begin{aligned}
0 = & -305,978 + 34,15(15.23) - 283,83(15.24) + 249,68(15.26) \\
& + 6,94(23.15) - 18,52(23.24) + 12,28(23.27) \\
& + 13,99(26.15) - 16,19(26.24) + 2,20(26.27) \\
& + 23,59(27.23) - 171,12(27.24) + 147,53(27.26). \quad (\text{vorher } -268)
\end{aligned}$$

Es findet sich, [wenn man beachtet, dass die in XI wie auch in der folgenden Bedingungsgleichung XII vorkommende Verbesserung (24.26) das Gewicht $\frac{1}{2}$ hat]

$$34 = -26,82, \quad 42 = +17,56, \quad 44 = -2,46, \quad 36 = +48,60,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{XI.} \quad 0 = & -305,978 + 7,33(15.23) - 208,41(15.24) + 201,08(15.26) \\ & + 33,06(23.15) - 62,90(23.24) + 29,84(23.27) \\ & - 75,42(24.15) + 44,38(24.23) + 102,12(24.26) - 20,02(24.27) \\ & + 62,59(26.15) - 67,25(26.24) + 4,66(26.27) \\ & + 6,03(27.23) - 151,10(27.24) + 145,07(27.26). \end{aligned}$$

23. 24. 26. 25 ... 27; Dreiecke 42, 44, 45, 43.

$$\begin{aligned} 0 = & +10,719 - 12,28(23.24) + 25,51(23.25) - 13,23(23.27) \\ & + 4,28(24.23) - 0,79(24.26) + 5,07(24.27) \\ & - 28,90(25.23) + 16,37(25.26) - 12,53(25.27) \\ & - 2,20(26.24) + 5,83(26.25) - 3,63(26.27). \quad (\text{vorher } +99) \end{aligned}$$

Es findet sich

$$42 = -5,14, \quad 44 = -3,53, \quad 45 = +5,92, \quad 43 = -17,05,$$

und die hienach ergänzte Bedingungsgleichung:

$$\begin{aligned} \text{XII.} \quad 0 = & +10,719 - 7,14(23.24) + 8,46(23.25) - 1,32(23.27) \\ & - 9,42(24.23) + 5,48(24.26) - 6,68(24.27) \\ & - 11,85(25.23) + 10,45(25.26) + 1,40(25.27) \\ & - 5,73(26.24) + 11,75(26.25) - 6,02(26.27) \\ & - 11,91(27.23) - 1,61(27.24) + 11,13(27.25) + 2,39(27.26). \end{aligned}$$

[6.]

[Normalgleichungen, die den Seitengleichungen entsprechen.]

[Die Bedingungsgleichungen des vorhergehenden Artikels hängen durch gemeinschaftliche Verbesserungen wie folgt zusammen:]

I mit keiner
 II $\mathfrak{h}$ I, VI
 III $\mathfrak{h}$ I, VI
 IV $\mathfrak{h}$ V, VI
 V $\mathfrak{h}$ IV, VI
 VI $\mathfrak{h}$ II, III, IV, V, VII, IX
 VII $\mathfrak{h}$ VI, VIII, IX, X, XI, XII
 VIII $\mathfrak{h}$ VII, IX, X, XI, XII
 IX $\mathfrak{h}$ VI, VII, VIII, X, XI
 X $\mathfrak{h}$ VII, VIII, IX, XI, XII
 XI $\mathfrak{h}$ VII, VIII, IX, X, XII
 XII $\mathfrak{h}$ VII, VIII, X, XI.

Aus den 12 Bedingungsgleichungen aus den Seitenverhältnissen ergeben sich für die Verbesserungen die folgenden Ausdrücke, wenn $A, B, \dots, M$ die Correlaten der Gleichungen I, II, $\dots$, XII bedeuten:

$$\begin{array}{l|l}
 (7.8) = -17,12A & (10.12) = +138,58B \\
 (7.9) = -67,82A & (10.13) = -153,41B + 8,89C \\
 (7.10) = +84,94A & (10.14) = -26,18C + 20,17F \\
 (8.7) = -1,32A & (10.15) = +14,83B + 17,29C - 33,53F \\
 (8.9) = +21,60A & (10.19) = +13,36F \\
 (8.10) = -20,28A & = \text{u. s. w.} \\
 \text{u. s. w.} &
 \end{array}$$

Werden diese Werthe der Verbesserungen in die Bedingungsgleichungen eingesetzt, so

erhält man die Normalgleichungen:]

$$\begin{aligned}
0 &= +49,229 + 25034,2 A \\
0 &= -52,512 + 190599 B + 86905 C && - 73830 F \\
0 &= -24,795 + 86905 B + 4994,7 C && + 17594,2 F \\
0 &= +244,621 && + 38199,8 D - 31493 E - 207023 F \\
0 &= -153,010 && - 31493 D + 14744,5 E - 1250,04 F \\
0 &= +51,578 - 73830 B + 17594,2 C - 207023 D - 1250,04 E + 1002651 F \\
&&& - 827,22 G - 1542,18 H \\
0 &= -76,113 - 827,22 F + 122589 G + 14267,2 H - 8163,9 I \\
&&& - 8182 K + 49873 L - 350,74 M \\
0 &= +68,082 + 14267,2 G + 38017 H - 42558 I - 15700 K \\
&&& - 12305,1 L - 477,81 M \\
0 &= -25,870 - 1542,18 F - 8163,9 G - 42558 H + 3438,56 I \\
&&& + 77394 K - 977,22 L \\
0 &= +332,394 - 8182 G - 15700 H + 77394 I + 43812,374 K \\
&&& - 19289,1 L + 9619,25 M \\
0 &= -305,978 + 49873 G - 12305,1 H - 977,22 I - 19289,1 K \\
&&& + 160725 L + 1292,98 M \\
0 &= +10,719 - 350,74 G - 477,81 H + 9619,25 K + 1292,98 L \\
&&& + 10203,7 M.
\end{aligned}$$

[7.]

[Die Verbesserungen.]

[Die 4-malige alternirende Ausgleichung in 2 Gruppen, indem zuerst die Winkelgleichungen allein, dann die hiedurch geänderten Seitengleichungen allein, darauf von neuem die verbesserten Winkelgleichungen u. s. f. in Betracht gezogen wurden, hat die folgenden Verbesserungen geliefert:]

(1.3) = -0,225	(10.8) = -0,505	(15.12) = -0,336	(23.15) = -0,718
(1.2) = +0,225	(10.19) = -1,046	(15.13) = +0,001	(23.22) = +0,013
(2.1) = -0,225	(10.14) = +0,542	(15.16) = -0,131	(23.24) = +0,201
(2.3) = +0,267	(10.13) = -0,210	(16.14) = -0,528	(24.26) = -0,472
(2.4) = -0,042	(10.12) = +0,321	(16.15) = +0,359	(24.27) = +0,500
(3.4) = +0,337	(10.11) = +0,301	(16.21) = +0,548	(24.23) = -0,183
(3.2) = -0,267	(10.9) = -0,140	(16.17) = -0,379	(24.22) = +0,282
(3.5) = -0,310	(10.7) = +0,069	(17.16) = +0,386	(24.15) = -0,482
(3.1) = +0,225	(11.9) = +0,122	(17.15) = +0,225	(25.26) = +0,260
(3.6) = +0,015	(11.10) = -0,301	(17.21) = -0,620	(25.23) = +0,523
(4.3) = -0,337	(11.12) = +0,179	(17.18) = +0,008	(25.27) = -0,960
(4.8) = +0,073	(12.11) = -0,179	(18.17) = +0,338	(25.20) = -0,318
(4.7) = -0,061	(12.10) = -0,312	(18.15) = -0,958	(25.15) = -0,153
(4.5) = +0,283	(12.13) = +0,113	(18.21) = +0,620	(26.27) = -0,676
(4.2) = +0,042	(12.15) = +0,378	(19.22) = -0,207	(26.25) = -0,353
(5.6) = -0,015	(13.10) = +0,295	(19.15) = +0,346	(26.24) = +0,097
(5.3) = +0,310	(13.15) = -0,304	(19.10) = +1,037	(26.15) = +0,934
(5.4) = -0,283	(13.14) = +0,125	(20.23) = +0,118	(27.29) = -0,547
(5.7) = -0,012	(14.13) = +0,046	(20.25) = +0,448	(27.28) = -0,100
(6.3) = -0,015	(14.10) = -0,806	(20.21) = -0,954	(27.25) = +0,484
(6.5) = +0,015	(14.15) = +0,237	(20.19) = +0,630	(27.23) = +0,068
(7.4) = +0,061	(14.16) = +0,525	(20.15) = -0,242	(27.24) = -0,898
(7.8) = +0,183	(15.10) = -0,020	(21.15) = +0,148	(27.26) = +0,993
(7.10) = -0,395	(15.19) = -0,136	(21.20) = +0,946	(28.27) = +0,101
(7.9) = +0,139	(15.14) = -0,131	(21.18) = +0,140	(28.29) = -0,310
(7.5) = +0,012	(15.16) = -0,301	(21.17) = -0,496	(28.30) = +0,857
(8.10) = +0,176	(15.17) = +0,304	(21.16) = -0,738	(28.25) = -0,648
(8.9) = +0,044	(15.18) = +0,108	(22.24) = -0,256	(29.31) = -1,373
(8.7) = -0,146	(15.20) = +0,625	(22.23) = +0,152	(29.30) = +0,516
(8.4) = -0,073	(15.21) = +0,318	(22.19) = +0,421	(29.28) = +0,310
(9.8) = -0,160	(15.22) = +0,399	(22.15) = -0,317	(29.27) = +0,547
(9.10) = +0,212	(15.23) = +0,093	(23.27) = +0,479	(30.31) = +0,570
(9.11) = -0,122	(15.24) = -0,180	(23.25) = -0,462	(30.32) = +0,803
(9.7) = +0,070	(15.25) = -0,320	(23.20) = -0,048	(30.28) = -0,857

(30.29) = -0,516	(31.33) = -0,526	(32.31) = +0,542
(31.32) = -0,542	(32.33) = +0,261	(33.32) = -0,726
(31.30) = -0,570	(32.30) = -0,803	(33.31) = +0,261

[Für jede Station ist die Summe der Verbesserungen Null; bei der Station 24 ist jedoch zu beachten, dass die Richtungsverbesserung (24.26) das Gewicht $\frac{1}{2}$ hat.]

Der mittlere Fehler einer Richtung wird hienach

$$\pm \sqrt{\frac{81,332885}{243}} = \pm 0,57548.$$

]

[8.]

[Bildet man aus den Richtungsverbesserungen die Winkelverbesserungen, und corrigirt mit diesen die beobachteten Winkelwerthe des Art. 3, so erhält man die in der folgenden Tabelle zusammengestellten ausgeglichenen Dreieckswinkel.]

Ausgleichungswerthe.

Ausgleichungswerthe

2	48°19'36,540	4,1413507	8	66°39'58,719	4,7826578
3	15°41'35,781	3,7002059	9	47°18'48,840	4,6860435
3	8°42'31,068	4,5651592	8	89°51'50,798	4,9321822
4	17°51'7,828	4,2217989	10	34°34'2,142	4,6860435
4	84°40'26,275	4,8400752	9	146°33'41,664	4,9821822
5	42°50'30,066	4,6744426	10	22°59'17,205	4,7826579
4	5°58'6	45,967	9	99°14'52,824	4,6485425
6	40°39'30,195	4,8400752	10	57°33'19,847	4,7805184
5	46° 6'58,284	4,6015606	10	21°40'10,563	4,0271480
7	83°55'42,791	4,7418874	11	71°27'38,545	4,4496108
6	1°53'48	20,288	12	64°11'25,086	4,4275939

[9.]

[Die Azimuthe der Seiten des sphäroidischen und des ebenen Dreieckssystems.]

Ausgleichungswerthe

1.2	180	0	5,473	−0,000	5,473	11.9	48	0	59,990	+0,360	60,350
1.3	64	1	17,588	−0,064	17,524	11.10	116	28	33,535	−0,421	33,114
2.1	0	0	5,473	+0,000	5,473	11.12	180	39	58,621	−0,610	58,011
2.3	48	19	42,018	−0,121	41,897	12.11	0	39	58,400	+0,611	58,011
2.4	167	57	10,072	+0,233	10,305	12.10	94	18	28,106	−0,064	28,042
3.4	185	48	16,602	+1,292	17,894	12.13	122	36	5,830	−0,170	5,660
3.2	228	19	41,665	+0,238	41,903	12.15	150	8	18,141	−1,367	16,774
3.5	238	17	26,831	−0,661	26,170	13.10	86	17	35,057	+0,032	35,089
3.1	244	1	47,696	+0,127	47,823	13.15	154	25	37,210	−0,936	36,274
3.6	324	8	25,522	+0,698	26,220	13.14	188	51	24,391	−1,037	23,354
4.3	5	48	16,602	+1,292	17,894	13.12	302	36	5,505	+0,155	5,660
4.8	157	11	52,488	+1,228	53,716	14.13	8	51	22,245	+1,109	23,354
4.7	231	10	29,525	+0,828	30,353	14.10	45	13	18,356	+0,726	19,082
4.5	281	7	52,722	+0,279	53,001	14.16	118	29	59,002	−0,365	58,637
4.2	347	57	10,739	+0,466	11,205	14.15	198	40	53,849	−0,301	53,548
5.6	5	10	37,725	+11,555	49,280	15.10	7	51	10,076	−0,168	9,908
5.3	58	17	23,701	+2,468	26,169	15.19	46	31	36,914	−0,343	36,571
5.4	101	7	53,237	−0,235	53,002	15.26	67	11	27,694	−0,718	26,976
5.7	147	14	52,051	−3,504	48,547	15.24	72	0	40,261	−0,533	39,728
6.3	144	8	29,797	−3,577	26,220	15.22	89	5	4,880	−0,017	4,863
6.5	185	10	59,992	−10,703	49,289	15.28	103	40	9,952	+0,422	10,374
7.4	51	10	28,524	+0,830	29,354	15.25	108	22	39,681	+0,549	40,230
7.8	104	53	48,757	−0,247	48,510	15.20	183	28	10,572	+0,461	11,033
7.10	160	28	4,494	−2,843	1,651	15.21	233	29	2,150	−0,070	2,080
7.9	170	55	8,058	−3,072	4,986	15.18	253	20	6,162	−0,234	5,928
7.5	327	14	51,357	−2,812	48,545	15.17	275	29	14,177	+0,042	14,219
8.10	195	1	57,965	+2,992	60,957	15.16	283	5	9,661	+0,098	9,759
8.9	218	13	50,039	+1,320	51,359	15.14	298	29	58,457	+0,179	58,636
8.7	284	53	48,758	−0,247	48,511	15.12	330	3	16,100	+0,678	16,778
8.4	337	11	52,937	+0,728	53,665	15.13	334	25	35,816	+0,459	36,275
9.8	38	13	51,182	+0,178	51,360	16.14	18	40	58,236	+0,311	58,547
9.10	187	28	44,011	−0,396	43,615	16.15	103	5	9,943	−0,188	9,755
9.11	225	1	0,693	−0,312	0,381	16.21	157	42	15,614	−1,847	13,767
9.7	350	55	2,347	+2,589	4,936	16.17	199	42	15,669	−0,163	15,506
10.8	15	2	2,898	−1,940	0,958	17.16	19	42	15,338	+0,166	15,504
10.19	136	45	40,438	+0,428	40,866	17.15	95	29	14,305	−0,085	14,220
10.15	187	51	9,592	+0,317	9,909	17.21	158	17	27,152	−1,813	25,339
10.14	225	18	19,285	−0,201	19,084	17.18	213	53	16,498	−0,737	15,761
10.16	266	17	38,096	−0,007	38,089	18.17	33	53	14,948	+0,811	15,759
10.12	274	18	23,022	+0,019	23,041	18.15	73	20	5,455	+0,474	5,929
10.11	296	28	32,988	+0,126	33,114	18.21	199	37	26,949	−1,778	25,171
10.9	317	28	43,546	+0,068	43,614	19.22	41	43	37,352	+1,213	38,565
10.7	340	28	0,756	+0,896	1,652	19.20	178	17	59,722	+3,332	63,054

[Zur Orientirung des Dreiecksnetzes diene das Azimuth der Seite Göttingen, Sternwarte (Theodolithplatz von 1823)—Nördliches Meridianzeichen.]

[10.]

Briefwechsel zur Netzausgleichung.

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 2. November 1823.

... Ich habe nunmehr die mühsame Ausgleichung meiner sämtlichen Messungen von 1821–1823, so weit sie die Hauptdreiecke betrifft, vollendet, so dass nun nicht nur die Summen der Winkel der einzelnen Dreiecke, sondern auch die Verhältnisse der Seiten in den gekreuzten Vierecken und Fünfecken genau zu einander passen, und zwar nach den strengen Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung *sine ira et studio*, und ohne alle Willkür. Es scheint nicht, dass man das letztere von den Messungen anderer Geodäten sagen könne. Im ganzen Systeme sind 76 Richtungen, d. i. 38 jede hinwärts und herwärts. Bei keiner von ihnen hat die Ausgleichung 1'' betragen; die grösste ist 0,5813 bei der Richtung von Nindorf nach Hamburg, wo das Pointiren auf den Michaelisthurm bei der herrauchartigen Atmosphäre und der Phasenstörung immer sehr schwierig war; die nächst grösste ist 0,5788 bei der Richtung von Lüneburg nach Wilsede, wo zwar der Zielpunkt Heliotroplicht, aber die Aufstellung auf einem hölzernen Stativ in der Laterne des Thurmes gewiss nicht von der Solidität war, wie auf Steinpostamenten, und das Gewicht des Beobachters nach seiner verschiedenen Stellung Einfluss auf das Instrument gehabt haben mag. Der mittlere Fehler aller Richtungen, so verstanden wie in meiner *Theoria Combinationis*, ist $\pm 0,5486$.

Es bilden sich in dem ganzen System 26 Dreiecke, in denen ich alle Winkel gemessen habe. Der grösste Fehler der Summe der Winkel ist jetzt 2,3175 bei dem Dreieck Nindorf–Hamburg–Timpenberg, wo die Richtung von Nindorf nach Hamburg vorzüglich Schuld haben mag. Der nächst grösste Fehler ist, wie schon oben erwähnt, bei dem Dreiecke Brocken–Hohehagen–Hils; er beträgt 1,5806, und die Richtung vom Hils zum Brocken wird nun noch vorzüglich Schuld sein.

GAUSS an OLBERS. Zeven, 6. Julius 1824.

... Die neuen Messungen vom Jahr 1823 [haben] einige obwohl sehr kleine Modificationen in dem ganzen System hervorgebracht*).

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 14. Mai 1826.

... Ich bin eine beträchtliche Zeit mit der Ausgleichung meines Winkelsystems beschäftigt gewesen, eine, weil ich alle Willkür ausschliessen wollte, sehr beschwerliche Arbeit, da dabei alles unter einander zusammenhängt, und gewissermaassen die Messungen in Jever auf die in Göttingen reagiren. Es hat vielleicht noch niemals jemand eine so complicirte Elimination ausgeführt, wo 55 Gleichungen ebenso viele unbekannte Grössen involvirten. Heute bin ich damit fertig geworden, so dass nun alle 150 Richtungen, die das System enthält, so ausgeglichen sind, mit den möglich kleinsten Änderungen, dass sie genau mit einander harmoniren. Es sind unter den 150 fünf, die über 1'' haben geändert werden müssen (die grössten 1,5373, nemlich Garlste–Varel und Varel–Garlste), und der sogenannte mittlere Richtungsfehler wird $\pm 0,5755$, viel grösser, als nach der schönen Uebereinstimmung der Messungen auf jeder Station unter sich, zulässig ist, so dass ich das Dasein der Lateral-Refraction in den flachen Gegenden gar nicht bezweifeln kann; in den höhern Gegenden sind die Ausgleichungen immer viel kleiner. —

Es war eine langweilige Arbeit, alle Messungen erst genau vorzubereiten, da ich nichts vernachlässigen wollte, und die kleinen Reductionen der Consequenz wegen doch überall zugezogen werden sollten. BESSEL hat, so viel ich weiss, zuerst öffentlich von derjenigen gesprochen, die daher rührt, dass der Winkel der kürzesten Linie von dem Winkel der Verticalebene differirt; allein er hat dabei bloss die Punkte als auf der Oberfläche des

Sphäroids betrachtet: meistens beträgt diese Reduction nur ein Paar Tausendtheile einer Secunde; wollte ich sie aber einmal zuziehen, so durfte ich eine andere nicht übergehen, die gewöhnlich viel grösser (obgleich auch noch unbedeutend) ist, und daher rührt, dass die Punkte, die in Einer Verticallinie liegen, nicht in Einer Verticalebene erscheinen, so dass eine von der Höhe abhängige Reduction hervorgeht. Diese hat immer das entgegengesetzte Zeichen von BESSELS Correction und ist schon bei mässigen Höhen immer grösser, oft 4-mal, 8-mal so gross, so dass jene immer destruiert und weit überflügelt wird. Der grösste Betrag in meinem System ist von Lichtenberg zum Brocken, wo er $-0,5041$ ausmacht. — Die genaue Berechnung der 51 Dreiecke selbst wird jetzt ein leichtes Spiel sein.

Ich habe mich heute noch etwas in dem Systeme der KRAYENHOFFSchen Dreiecke im Innern von Holland umgesehen. Ich sehe immer mehr, wie wenig ich Ursache habe, mich über meinen grössten Richtungsfehler von $1,34$ zu beunruhigen. Wenn man KRAYENHOFFS Messungen oberflächlich prüft, d. i. die Summen der 3 Dreieckswinkel und den *gyrus horizontis*, so findet man überall so schöne Uebereinstimmung, dass man verleitet wird, diesen Messungen eine Genauigkeit beizulegen, von der sie doch sehr weit entfernt sind. Nichts ist dazu zweckmässiger als die Verbindungen von mehr als 3 Punkten, die verknüpfte Dreiecke geben. Hier findet man häufig viel grössere Differenzen.

Z. B. das System von 6 Punkten*) gibt den *Gyrus horizontis* von Leeuwarden vortrefflich, auf $2,5197$ genau; die Summen der Winkel in den 5 Dreiecken fehlen resp.

1,7432

0,0714

0,0759

2,0842

2,0590,

also auch erträglich. Aber wenn man die Seitenverhältnisse prüft, so findet man, dass die Messungen sich nicht vereinigen lassen, ohne an den 10 Winkeln in der Peripherie viel grössere Änderungen zu machen; nach der Methode der kleinsten Quadrate müsste man sie um $3,38$, $3,56$, $3,16$, $3,83$, $3,30$, $2,87$, $2,37$, $1,79$, $1,71$, $0,98$ ändern; wollte man die Änderungen so klein wie möglich haben, so müsste man sie alle 10 gleich und jede $= 3''$ setzen*). Man sieht also, dass bei solchen Messungen die Summe der 3 Dreieckswinkel oft über $10''$ fehlen müsste. Davon sind die aufgestellten Zahlen aber weit entfernt, und also [ist] gewiss, dass wenigstens immer nur so ausgesucht ist, dass diese Prüfung harmonirt, wodurch aber offenbar oft geschehen muss, dass die Winkel eher verdorben als verbessert werden, und ein ganz falscher Maassstab für ihre Genauigkeit hervorgeht. Um die Genauigkeit von Messungen gehörig würdigen zu können, darf nichts willkürlich ausgeschlossen werden. Die leichten Prüfungen durch die Summen der 3 Dreieckswinkel und den *Gyrus horizontis* sind wohl gar zu verführerisch, wenn auch nicht gerade zu verfälschen, doch zum Wählen und Ausschliessen, was nicht viel besser ist. Leider bieten andere Messungen, wie die von DELAMBRE, sonst fast gar keine Prüfungen dar, als die erwähnten, sonst möchte man wohl oft ähnliche Discordanzen finden.

Bei meinem System habe ich die Satisfaction gehabt, dass die Prüfungen der einen und der andern Art Differenzen geben, die ganz von einerlei Ordnung sind. Dass die Seitenrefractionen so grosse Wirkungen geben, wie die Disharmonien, die sich bei KRAYENHOFFS Dreiecken zeigen, ist mir doch bedenklich, da seine Seiten immer so klein sind, seine Stationen hoch in der Luft, und Holland auch wohl viel weniger von Holz coupirt, wie mein nördliches Terrain, so dass bei ihm das Licht wohl selten oder nie so knapp an Hindernis-

sen wegstrich, wie so sehr oft in dem letztern. Ich möchte also die Anomalien eher den Messungen selbst zuschreiben.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 2. Mai 1837.

... Was die Berechnung der geodätischen Messungen betrifft, so habe ich zwar die Elimination bei meinen eigenen Hauptdreiecken von Göttingen bis Jever, gegen 40 Dreiecke zwischen 33 Punkten, ganz vollständig und nach aller Strenge ausgeführt. Es blieb dies aber damals eine sehr beschwerliche langwierige Arbeit trotz der Kunstgriffe, die ich dabei freilich angewandt habe. Allein diese Ihnen genügend zu erklären, würde ein kleines Buch, und um dieses auszuarbeiten, erst ein Wiederhineinstudiren von meiner Seite nöthig sein, woran ich jetzt gar nicht denken kann.

Bei den später von meinem Sohn, HARTMANN und MÜELLER ausgeführten Dreiecken, in Westphalen, Lüneburgschen, Harz und Wesergegend, sowie den vorjährigen, habe ich von der äussersten Strenge etwas nachgelassen, und es so gemacht, dass ich

- 1) die Winkelbedingungen allein in Betracht zog und danach scharf ausglich. Dann
- 2) zu diesen ausgeglichenen Zahlen die neue Ausgleichung suchte, welche die Seitenverhältnisse erfordern*).

Will man sich die Mühe geben, dies Verfahren alternirend wiederholt anzuwenden, bis man zu stehenden Resultaten kommt, was ich bereits im *Supplementum etc.* p. 28(**) anempfohlen habe, so gelangt man, wie dort bewiesen ist, genau zu denselben Resultaten, als wenn man alle Bedingungen auf Einmal berücksichtigte.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 5. Junius 1838.

Nach einem Theorem, wovon ich nicht bestimmt weiss, ob ich es Ihnen früher schon mitgetheilt habe, muss man, wenn in einem Dreieckssystem p Punkte durch l Linien verbunden sind, gleichviel ob die Richtungen der letztern bloss einseitig oder hin und zurück festgelegt sind, ausser den Bedingungsgleichungen der (ersten und) zweiten Klasse [den Horizontabschlüssen und den Winkelgleichungen] noch $l - 2p + 3$ von einander unabhängige Bedingungsgleichungen erhalten. Weder mehr noch weniger. Es kann sich zwar fügen, dass diese nicht alle in die Form der dritten Klasse [der Seitengleichungen] gebracht werden können, z. B. bei einem Dreieckskranze.

Allein ich nehme auf diese Ausnahme keine Rücksicht, da sie bei Ihrem System unnöthig ist.

Ich zähle nun

$$\begin{aligned} p &= 24 \text{ Punkte} \\ l &= 66, \text{ nemlich } 22 \text{ einseitige Richtungen,} \\ &\quad 44 \text{ conjugirte Richtungen,} \end{aligned}$$

so dass 21 Bedingungsgleichungen quaestionis da sein müssen, und so viele haben Sie wirklich. Die Unabhängigkeit kann man prüfen, wenn man die p schicklich ordnet, wobei ich von der Ordnung Ihrer Zahlen 1...112 zum Theil habe abgehen müssen, und das nemliche Theorem wiederholt anwendet, indem man p successive vollständig werden lässt. Auch diese Prüfung haben Ihre 21 Gleichungen bestanden. In Ihren Zahlen ist einige Confusion; 24 und 61 fehlen, so dass zusammen (wie oben $22 + 2 \cdot 44$) = 110 Richtungen herauskommen, und 112 steht am unrechten Platze.

Nach dieser Prüfung zweifle ich nicht, dass Sie Ihre 21 Gleichungen dreist serviren können.

Habe ich übrigens recht gezählt, so müssen Sie 24 Bedingungsgleichungen der 2^{ten} Klasse haben.

Nur auf einen Umstand bei der Ausführung muss ich Sie noch aufmerksam machen. Habe ich es vielleicht schon früher gethan, so entschuldigen Sie meine Vergessenheit mit der guten Absicht.

Sie weichen in der Aufstellung Ihrer Tableaus darin von meiner Form ab, dass Sie alle Richtungen von einer derselben an zählen, während ich von einer gewissermaassen willkürlichen, richtiger von einer dem System fremden, an zähle. Sie dürfen daher bei der Ausführung nicht vergessen, dass sämtliche Richtungen gleich zuverlässig, oder richtiger, gleich unzuverlässig sind, und dass Sie also Ihr jedesmaliges 0 mit unter die Correctionbedürftigen setzen müssen. Der Erfolg wird übrigens immer der sein, dass die Summe aller Correctionen an Einem Standpunkt = 0 wird.

Ich bewundere aber Ihre Intrepidität, eine so grosse Eliminationsarbeit zu übernehmen. Ich würde einen gleichen Muth nicht gehabt haben. Bei meinen 33 Punkten war die Anzahl der Bedingungsgleichungen 3^{te} Klasse [der Seitengleichungen] viel kleiner (ich glaube 7)*); das Eliminiren, indem man zuerst nur die der 2^{ten} Klasse [der Winkelgleichungen] berücksichtigt, war trotz der grossen Zahl auf indirectem Wege leicht und Fehler der Rechnung unmöglich, und der Umstand, dass sämtliche Richtungen hin und zurück gemessen waren, verstattete sehr erleichternde Modificationen und ein schnelles Hingelangen zu stehenden Resultaten. Ich fürchte, dass letzteres bei Ihnen in viel geringerem Grade stattfinden wird(**). Wollen Sie aber einmal den Zweck, so gibt es kein Mittel als Aufmerksamkeit und Geduld.

Hätte ich selbst diese Rechnungen zu führen gehabt, so würde ich die drei Plätze, wo nicht gemessen ist, gar nicht in das System aufgenommen haben, nicht weil ich es missbillige, sondern weil ich die grosse Arbeit gescheut hätte. Würden alle nur einseitig beobachteten Richtungen ausgeschlossen, so würde die Compensation des Systems sehr leicht sein, aber freilich gewinnt bei Ihrer Unternehmung die Sicherheit durch vollständige Berücksichtigung sehr bedeutend.....

Das Arrangement bei den Vierecken ist übrigens an sich willkürlich, und nur um die Willkür abzuschneiden, befolge ich die von Ihnen citirte Regel[***], die weiter keinen Vorzug hat, als den von Ihnen richtig errathenen.

GAUSS an GERLING. Göttingen, 14. November 1838.

... Rücksichtlich der Formeln für die Anzahl der Bedingungsgleichungen habe ich gar nichts gegen die Bekanntmachung. Allein es ist mir jetzt unmöglich, die Ausnahmefälle auf eine präcise und erschöpfende Art zu bezeichnen, und ich weiss auch nicht, ob dies überhaupt möglich sein wird, ohne tiefer eingreifende Entwicklungen damit zu verbinden. S[ine] m[editatione] dürfte es zureichen zu sagen, dass wenn in einem System von p Punkten, zwischen denen es l Verbindungslinien gibt, die Richtung jeder Verbindungslinie an beiden Endpunkten gemessen, d. i. an eine andere Richtungslinie des Systems geknüpft ist, es

$l - p + 1$ von einander unabhängige Bedingungsgleichungen aus blossen Winkelsummen und ausserdem $l - 2p + 3$ andere Bedingungsgleichungen geben muss, die in den gewöhnlichsten Fällen sämmtlich unt

(*) Band IV, S. 81.)

(**) Vergl. S. 250/251.)

(***) Vergl. den Brief an GERLING vom 11. Februar 1824, S. 249. GERLING hatte in Bezug darauf (am 2. Juni 1838) geschrieben: „Ich habe mir von dem Grunde der Regel bis

jetzt keine andere Rechenschaft geben können, als dass auf diese Weise verhältnissmässig die grössten Coefficienten zum Vorschein kommen.“]

Bemerkungen zur Netzausgleichung.

Von der Netzausgleichung ist nur eine Anzahl loser, nicht numerirter Blätter vorhanden. Eine vollständige in alle Einzelheiten gehende Wiederherstellung an der Hand derselben — wenn sie überhaupt möglich ist — würde mit umständlichen Rechnungen verknüpft sein.

Direct entnommen sind diesen Blättern Art. [2], die Normalgleichungen des Art. [4], die Seitengleichungen im Art. [5] und die Tabelle unter [9], der nur die Bezeichnungen der Columnen zugefügt sind; nach ihnen zusammengestellt sind Art. [3], die Tabellen der Art. [7] und [8], sowie die Normalgleichungen des Art. [6]. Die Notiz [1] ist einem Beobachtungs- und Rechnungsheft zur hannoverschen Gradmessung aus dem Jahre 1825 entnommen.

Der Gang des GAUSSschen Ausgleichungsverfahrens ist folgender. Nachdem aus den Winkelgleichungen, der Methode der kleinsten Quadrate entsprechend, die Normalgleichungen, S. 302 und 303, hergestellt waren, hat GAUSS diese (auf indirectem Wege, vergl. S. 325) aufgelöst und daraus die Verbesserungen berechnet, die die Dreieckswinkelgleichungen allein erfüllen. Mit den erstmalig verbesserten Winkelwerthen wurden die 12 Seitengleichungen in der GAUSS eigenthümlichen Weise aufgestellt, S. 304–311. Durch die modificirte Seitengleichung erreicht GAUSS, dass, wenn sie nicht mit einer andern zusammenhängt, immer nur die Winkelsummen der angrenzenden, nicht aber die der innern Dreiecke der Figur, auf die sich die Seitengleichung bezieht, durch die Ausgleichung beeinflusst werden; vergl. den Brief an GERLING vom 19. Januar 1840, S. 253. Aus den umgeformten Seitengleichungen wurden die 12 Normalgleichungen, S. 312, hergeleitet, durch deren Auflösung neue Werthe der Verbesserungen der Richtungen erhalten werden, welche die Seitengleichungen allein erfüllen. Nach dieser ersten Ausgleichung werden wieder die neu entstandenen Widersprüche der Dreiecke ausgeglichen, mit den gefundenen Verbesserungen von neuem die Seitengleichungen und die zugehörigen Normalgleichungen aufgestellt, die sich jetzt von den vorigen nur in den constanten Gliedern unterscheiden. Durch ihre Auflösung ergeben sich wieder neue Werthe der Richtungsverbesserungen. In dieser Weise hat GAUSS die Ausgleichung noch zweimal wiederholt. Dies Verfahren führt, wie im *Supplementum theor. comb. observ.* Art. 19 gezeigt ist, zu denselben Werthen, wie die Ausgleichung sämmtlicher Winkel- und Seitengleichungen in einem Gange. Dass die Rechnung so bald stehende Resultate ergeben hat, liegt nach GAUSS an der von ihm gewählten Form der Seitengleichungen, vergl. S. 251.

Substituirte man die Verbesserungen des Art. [7] in allen 51 Winkelgleichungen, so würde, wie man aus der Zusammenstellung des Art. [8] ersieht, bei 11 Gleichungen der Fehler 0, bei 18 Gleichungen der Fehler 0,001, bei 18 Gleichungen der Fehler 0,002 und bei 4 Gleichungen der Fehler 0,003 sein.

Die von den Punkten 28 bis 38 ausgehenden Richtungen haben von GAUSS nochmals Correctionen erhalten, deren Herkunft nicht ersichtlich ist. Wahrscheinlich rühren sie von einer nachträglichen Änderung der beiden beobachteten Winkel in Langwarden um 0,128 und 0,015 her. Jedenfalls sind die unter [7] mitgetheilten Verbesserungen, die zur Ableitung der folgenden Tabellen benutzt wurden, diejenigen, welche sich aus seiner Ausgleichung ergeben haben.

Aus den 51 Dreieckswidersprüchen w erhält man für den mittlern Richtungsfehler m nach der Näherungsformel

$$m^2 = \frac{[ww]}{51}, \quad m = \pm 0,643,$$

$$\pm \sqrt{\frac{81,332885}{243}} = \pm 0,57548.$$

Bei dem Anschluss des Punktes Hohenhorn an das Dreiecksnetz, S. 316, vermittelt der Figur Hohenhorn, 21. 16. 17. 18 sind die Seitenverhältnisse und die Winkel der Gradmessung festgehalten worden. Die Dreiecksseite Hamburg–Hohenhorn diente der hannoverschen Grad- und Landesvermessung als Basis; vergl. Bestimmung des Breitenunterschiedes etc., S. 48, sowie den Brief an SCHUMACHER vom 22. December 1827, S. 281.

Zu der Tabelle, Art. [9], ist folgendes zu bemerken. Die Darstellung einer Dreiecksseite $t.k$ in der Ebene bilde mit der Geraden durch ihren Anfangs- und Endpunkt die Winkel δ_{tk} und δ_{kt} . Bezeichnet dann T das astronomische Azimuth, t das Azimuth auf dem Sphäroid, a das Azimuth in plano und ε die Meridianconvergenz, so ist (vergl. S. 201):

$$1) \delta_{tk} = \frac{1}{2}\varepsilon_{tk};$$

$$2) a_{tk} = t_{tk} + \delta_{tk}, a_{kt} = t_{kt} + 180^\circ + \delta_{kt}, t_{kt} = T_{tk} + \varepsilon_{tk}.$$

Die Berechnung von ε erfolgt nach der Formel des Art. 15, S. 159; vergl. auch S. 216/217. Diese Formel, wie die zur Reduction der sphäroidischen Dreiecksseite auf die ebene, verlangt die Kenntniss angenährter Coordinaten der Dreieckspunkte, die man sich durch eine vorläufige Berechnung von geringer Schärfe verschaffen muss.

Ist also in dem sphäroidischen Dreiecksnetz das astronomische Azimuth einer Dreiecksseite bekannt, so kann man durch successive Anwendung der Gleichungen 2) und mit Hülfe der Winkel des Netzes t und a für alle Seiten berechnen. Nun ist aber für alle Punkte des Hauptmeridians $\varepsilon = 0$. Geht daher die Dreiecksseite 1.2, deren Azimuth beobachtet ist, von einem Punkte desselben aus, so ist

$$a_{12} = T_{12}.$$

Zur Orientirung des hannoverschen Dreieckssystems dient die Seite Göttingen, Theodolithplatz 1823—Nördliches Meridianzeichen; ihr Azimuth ist nach Art. [9]: $T_{1.2} = t_{1.2} = 5,473$. In einem Briefe an GERLING vom 26. December 1823 (vergl. auch GERLING, Beiträge zur Geographie Kurhessens etc., S. 69) gibt GAUSS dafür 5,471 an. Aus den Coordinaten des Theodolithplatzes von 1823 auf der Göttinger Sternwarte: $x = -5,507\text{m}$, $y = 0$, und des nördlichen Meridianzeichens: $x = -5019,756\text{m}$, $y = -0,188\text{m}$, Band IV, S. 416/417, folgt ebenfalls das Azimuth = 5,471.

Sind nun die ebenen Azimuthe berechnet, wie es in der Tabelle unter [9] geschehen ist, so kann man aus ihnen die Winkel der ebenen Dreiecke zusammenstellen und alsdann, wenn die lineare Länge einer Dreiecksseite bekannt ist, die Längen aller übrigen Dreiecksseiten berechnen. Man hat demnach nur einmal nöthig, von einer sphäroidischen Dreiecksseite auf eine ebene zu reduciren. Diese Übertragung geschieht nach der auf S. 215 gegebenen Formel; wendet man sie auf alle sphäroidischen Dreiecksseiten an, so gelangt man gleichfalls zu den ebenen Dreiecksseiten.

Wenn aber die Seiten der ebenen Dreiecke und ihre Azimuthe bekannt sind, so lassen sich aus ihnen leicht successive die ebenen rechtwinkligen Coordinaten der Dreieckspunkte berechnen.

Die auf S. 299 gegebene Karte des der Ausgleichung unterworfenen Dreiecksnetzes ist die Copie einer von GAUSS dem hannoverschen Cabinetsministerium eingereichten Zeichnung. Aus Versehen sind im Original die Richtungen Wilsede–Brittendorf und Timpenberg–Hamburg fortgelassen; dagegen enthält dasselbe noch den Anschluss der Punkte Hohenhorn und Lüneburg, sowie den der Punkte Wangeroog und Neuwerk.

Über die Ausgleichung der in den ersten Jahren der Gradmessung beobachteten Dreiecke sind die später folgenden Briefe an BESSEL vom 5. November 1823 und an BOHNENBERGER vom 16. November 1823 zu vergleichen.

KNIEPER.

Dreieckskranz um Oldenburg.

Zur Ausgleichung des Dreieckskranzes, der das Oldenburgsche umgibt.

Das ursprüngliche Tableau, angeschlossen an die Seite Zeven–Steinberg, [deren] vorausgesetztes Azimuth in plano: $1^{\circ}17'40,5568$, log Dist: 4,5235878, steht so, alle Azimuthe aufs Planum reducirt:

1. Zeven		6. Mordkuhlenberg	
21	$1^{\circ}58'26,787$	9	$30^{\circ}48'7,788$
21	$58^{\circ}26'5,943$	8	$40^{\circ}56'8$
20	$124^{\circ}18'47,140$	11	$16^{\circ}10'32,118$
10	$160^{\circ}48'58,348$	5	$5^{\circ}23'53,4402$
2. Steinberg		12	$47^{\circ}15'03$
5	$56^{\circ}16'55,158$	9	$172^{\circ}39'16,470$
1	$181^{\circ}17'41,266$	6	$88^{\circ}47'59,913$
		6	$340^{\circ}48'59,881$
		4	$35^{\circ}08'5$
		4	$357^{\circ}34'57,094$
		5	$40^{\circ}56'8$
		5	$267^{\circ}27'24,968$

Die 21 Dreiecke und das Siebeneck haben folgende Fehler der Winkelsummen.

Dreieck 21. 1. 2,	$a: +0,388$
" 21. 2. 3,	$b: +5,973$
" 21. 3. 4,	$c: -0,020$
" 3. 5. 4,	$d: +3,696$
" 4. 5. 6,	$e: +0,121$
" 5. 7. 6,	$f: +1,142$
" 6. 7. 8,	$g: -3,512$
" 6. 8. 9,	$h: -0,020$
" 6. 9. 10,	$i: +2,493$
" 9. 11. 10,	$k: -0,798$
" 10. 11. 12,	$l: -0,786$
" 11. 13. 12,	$m: +0,073$
" 12. 13. 14,	$n: -1,122$
" 12. 14. 15,	$o: -0,866$
" 12. 15. 16,	$p: -1,045$
" 15. 17. 16,	$q: +0,025$
" 16. 17. 18,	$r: -1,421$
" 16. 18. 19,	$s: -4,920$
" 18. 20. 19,	$t: -1,299$
" 19. 20. 21,	$u: -0,274$
" 20. 1. 21,	$v: -2,941$

Siebeneck

4. 6. 10. 12. 16. 19. 21, $w: +17,963$.

Die Bedingungsgleichungen sind hienach folgende:

$$21.1 + 1.2 + 2.21 = +0,388$$

u. s. w.

$$4.6 + 6.10 + 10.12 + 12.16 + 16.19 + 19.21 + 21.4 = +17,963.$$

Hier bedeutet 21.1 die an [die Richtungsbeobachtung] 21.1 anzubringende Correction minus die an 1.21 anzubringende, u. s. w.

Indem die Correlaten der Bedingungsleichungen mit den correspondirenden grossen Buchstaben A, B, C , u. s. w. bezeichnet werden, hat man für jene die 22 Gleichungen:

$$\begin{aligned}
-v + 3A - B &= +0,388 & -G + 3H - I &= -0,020 \\
-A + 3B - C &= +5,973 & -H + 3I - K - W &= +2,493 \\
-B + 3C - D - W &= -0,020 & -I + 3K - L &= -0,798 \\
-C + 3D - E &= +3,696 & -K + 3L - M - W &= -0,786 \\
-D + 3E - F - W &= +0,121 & -L + 3M - N &= +0,073 \\
-E + 3F - G &= +1,142 & -M + 3N - O &= -1,122 \\
-F + 3G - H &= -3,512 & -N + 3O - P &= -0,866 \\
& & -O + 3P - Q - W &= -1,045 \\
& & -P + 3Q - R &= +0,025 \\
& & -Q + 3R - S &= -1,421 \\
& & -R + 3S - T - W &= -4,920 \\
& & -S + 3T - U &= -1,299 \\
& & -T + 3U - V - W &= -0,274 \\
& & -U + 3V - A &= -2,941 \\
& & -C - E - I - L - P - S - U + 7W &= +17,963
\end{aligned}$$

woraus sich folgende Werthe ergeben:

$$\begin{array}{lllll}
W = +4,756 & E = +3,305 & I = +3,223 & N = -0,103 & R = -0,431 \\
A = +1,394 & F = +1,345 & K = +1,489 & O = +0,142 & S = -0,200 \\
B = +3,816 & G = -0,412 & L = +2,0483 & P = +1,394 & T = -0,005 \\
C = +4,082 & H = +0,930 & M = +0,671 & Q = +0,329 & U = +1,485 \\
D = +3,694 & = & = & = & V = -0,021
\end{array}$$

Die Correctionsdifferenzen hängen damit folgendermaassen zusammen:

Für eine Aussenseite 1.2 = A ; für eine Innenseite 21.4 = $W - C$; für eine Zwischenseite 21.1 = $A - V$. (Bezeichnet (1.2) die Verbesserung der Richtung von 1 nach 2 u. s. w., so ist $+(1.2) = -(2.1) = 21.2 = A$, $(21.4) = -(4.21) = \frac{1}{2}W - 4C$, u. s. w.)

Übrigens sind diese Werthe bereits zum Grunde gelegt, um das vorstehende Tableau [S. 331/332, 1. Columnne], so gut mit 3 Decimalen angeht, auf absolute Orientirung zu bringen.

Rein angewandt, geben jene Correlaten ein einmal compensirtes neues Tableau, [das in der ersten Zusammenstellung in der Spalte: „1. Ausgleichung“ enthalten ist. Vermittelt desselben ergibt sich folgende Dreiecksübersicht:]

Drei- eck	Winkel ° /	log s		Drei- eck	Winkel ° /	log s	
*21	58°19'57,7515	4,5235878	<i>g</i>	*6	65° 1'58,871	4,6402697	
<i>a</i> 1	52° 8'24,6675	4,5167105		*6	64° 47'10,8615	4,6898947	
2	74°31'37,582	4,6038177	<i>h</i> *8	41	5° 12,957'4,4984658		
*21	52°16'48,695	4,4901366		9	66° 17'18,76865	4,6874634	
<i>b</i> 2	70°29'5,920	4,5662678		6	72° 0'58,055	4,5875500	
3	57°14'10,886	4,5167105	<i>i</i> *9	57	59°54,18756'4,5377168		
*21	41°29'41,269	4,3975879		10	49° 59'7,8065	4,4984658	
<i>c</i> *3	60°48'51,659	4,5174048		9	51° 8'11,9095	4,5357345	
4	77°41'27,072	4,5662678	<i>k</i> 11	61	11° 50,8885'4,5875500		
<i>d</i> *4	51°48'38,9125	4,3755480		*10	67° 44'57,758	4,6112986	
5	77°22'22,482	4,6402697		10	74° 6'13,1475	4,6975200	
<i>e</i> *5	62°35'9,9495	4,5991709	<i>l</i> *11	64	23° 40,090'4,6695596		
6	40° 2'27,6195	4,4598405		12	41° 30'6,7685	4,5357345	
<i>f</i> *5	50°10'50,7675	4,5682778	<i>m</i> 13	88	1°30,90556'4,6975200		
7	65° 1'58,871	4,6402697		*12	51° 55'6,523	4,5988266	

Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s		Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s
*12	44° 4'24,4845	4,4994936	<i>q</i> *16	31	37° 1,0955'4,2854680	
<i>n</i> 13	79°48'9,1345	4,5802315	<i>r</i> 17	104	12°40,60765'4,5524861	
14	56° 7'26,881	4,5068588		18	44° 10'18,298	4,4090498
*12	48°44'45,52756	4,4812969		16	52° 49'0,4065	4,5896066
<i>o</i> 14	60°29'46,88156	4,5448795	<i>s</i> *18	72	2° 20,241'4,6166102	
15	70°45'27,591	4,5802815		19	55° 8'39,3525	4,5524361
<i>p</i> *15	85°55'34,2045	4,3195884		18	48° 18'8,558	4,8915846
16	99°40'2,5635	4,5448795	<i>t</i> 20	74	40° 52,2255'4,5896066	
17	56°15'48,9475	4,8960301		*19	62° 1'4,2296	4,5013244
*16	58°58'16,734	4,4090498		19	115° 52'4,1075	4,5925568
<i>q</i> 17	56°15'48,9475	4,8960301	<i>u</i> *20	29	37° 56,627'4,3825166	
*16	31°37'1,0955	4,2854680		21	84° 29'9,2665	4,3915846

Drei- eck	Winkel ° ' ''	log s
20	75°28'2,5425	4,6088021
<i>v</i> 1	70°47'41,915	4,5925563
*21	88°44'15,5435	4,8620284

[Indem man von den Punkten 1 oder 2 ausgeht (Band IV, S. 458), kann man jetzt mit Hülfe der Formeln

$$x_{\mu} - x_{\nu} = s_{\mu\nu} \cos t_{\mu\nu}, \quad y_{\mu} - y_{\nu} = s_{\mu\nu} \sin t_{\mu\nu},$$

in denen $t_{\mu\nu}$ das Azimuth der Seite $s_{\mu\nu}$ bezeichnet, die ebenen Coordinaten der Punkte des Kranzsystems berechnen. Man erhält:]

Dreiecks- punkt	x (Meter)	y (Meter)
21	− 173074,708	+ 76350,926
1	− 196973,309	+ 44130,578
2	− 163594,034	+ 44884,912
3	− 138675,054	+ 63178,019
4	− 142251,677	+ 87900,386
5	− 117302,389	+ 73520,724
6	− 115364,146	+ 117156,400
7	− 82615,970	+ 99921,647
8	− 73684,811	+ 129246,257
9	− 114711,937	+ 148300,127
10	− 147940,705	+ 128490,294
11	− 153046,113	+ 162443,404
12	− 194283,391	+ 134463,972
13	− 192087,067	+ 166477,506
14	− 218810,103	+ 163540,108
15	− 229342,324	+ 135140,342
16	− 209472,265	+ 120150,094
17	− 232173,634	+ 108214,579
18	− 227661,782	+ 89453,677
19	− 193865,475	+ 81844,596
20	− 209919,630	+ 63160,451
21	− 173075,289	+ 76350,558
1	− 196973,026	+ 44131,372
Unterschiede	0,581	−0,368
	0,283	+0,794

Behuf der zweiten Ausgleichung werden folgende Bezeichnungen gebraucht.

m', m'', m^0 die drei Winkel des Dreiecks m ; nemlich m', m'' resp. den Übergangsseiten gegenüberstehend, m^0 zwischenliegend, in obigem Tableau mit Stern bezeichnet.

Durch die Zahlen sind Kürze halber die complexen Plätze bezeichnet [also ist z. B. $21 = a + iy_{21}$, wo $i = \sqrt{-1}$].

Man hat

$$1) \quad \frac{\delta l}{l} = \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' \\ + \cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' + \dots \\ + \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' = p.$$

$$2) \quad -\delta \mathfrak{z} = (1 - 21)\{\cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' + \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' + i(\delta v^0 + \delta a^0 + \delta b^0)\} \\ + (1 - 3)\{\cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' - i \cdot \delta c^0\} \\ + (1 - 4)\{\cot d' \cdot \delta d' - \cot d'' \cdot \delta d'' + i \cdot \delta d^0\} \\ + (1 - 5)\{\cot e' \cdot \delta e' - \cot e'' \cdot \delta e'' - i \cdot \delta e^0\} \\ + (1 - 6)\{\cot f' \cdot \delta f' - \cot f'' \cdot \delta f'' + \cot g' \cdot \delta g' - \cot g'' \cdot \delta g'' \\ + \cot h' \cdot \delta h' - \cot h'' \cdot \delta h'' + i(\delta f^0 + \delta g^0 + \delta h^0)\} \\ + (1 - 9)\{\cot i' \cdot \delta i' - \cot i'' \cdot \delta i'' - i \cdot \delta i^0\} \\ + (1 - 10)\{\cot k' \cdot \delta k' - \cot k'' \cdot \delta k'' + i \cdot \delta k^0\} \\ + \dots \dots \dots \\ + (1 - 20)\{\cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u'' - i \cdot \delta u^0\}.$$

Hier ist

$$\begin{array}{ll} \delta v' = (20.21) - (20.1) & \delta a' = (1.21) - (1.2) \\ \delta v'' = (1.20) - (1.21) & \delta a'' = (2.1) - (2.21) \\ \delta v^0 = (21.1) - (21.20) & \delta a^0 = (21.2) - (21.1) \end{array}$$

u. s. w.

[wo wie vorher (1.2), (1.21), u. s. w. die Richtungsverbesserungen bedeuten].

Es wird hienach die Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen folgende [da $\delta x_{21} = -0,581 - i \cdot 0,368$, $\delta y_1 = +0,283 + i \cdot 0,794$ und $\delta \log s_{1.21} = -0,0000156$, also]

$$\begin{aligned} \frac{\delta l}{l} \cdot 206265 &= +7,4091 = p \\ -206265 \cdot \delta x_{21} &= +119839 + i \cdot 75905 = v' \\ -206265 \cdot \delta y_1 &= -58373 - i \cdot 163774 = v''. \end{aligned}$$

[ist:]

Corr.	Coefficient	Corr.	Coefficient
(1.2)	$-(1-21)a'$	(12.10)	$+a-nw$
(1.21)	$+(1-21)(v''+a')$	(12.11)	$-(1-12)a-lw$
(1.20)	$-(1-21)v''$	(12.15)	$-(1-15)p'+(1-12)lp$
(2.3)	$-a-2b''$	(12.16)	$+(1-15)p'$
(2.21)	$+(1-21)(a''+b')$	(13.14)	$-(1-12)n''$
(3.4)	$-(1-4)d''$	(13.12)	$-(1-13)(m'+n'')$
(3.21)	$+(1-21)b''-(1-3)c'$	(13.11)	$-(1-12)m''$
(4.3)	$+(1-4)d'+(1-3)c'$	(14.15)	$-(1-12)o'$
(4.5)	$-(1-5)e'-(1-4)d''$	(14.12)	$+(1-12)(n'+o'')$
(4.6)	$+(1-5)e'$	(14.16)	$-(1-12)n''$
(5.6)	$-a-5f''$	(15.17)	$-(1-16)r'$
(5.4)	$+(1-4)d''-(1-5)e''$	(15.16)	$+(1-16)q'+(1-15)p'$
(5.7)	$-a-5f''$	(15.12)	$+(1-12)o''-(1-15)p''$
(6.5)	$+(1-5)e''$	(15.14)	$-(1-12)o''$
(6.7)	$-a-6g''$	(16.12)	$+(1-15)p''$
(6.4)	$+(1-4)d''-(1-5)e''$	(16.15)	$-(1-15)p''-(1-16)q''$
(6.8)	$-a-6g''$	(16.18)	$-(1-18)r''+(1-16)q''$
(6.9)	$-(1-9)i''+(1-6)h''$	(16.19)	$+(1-18)r''$
(6.10)	$+(1-9)i''$	(17.18)	$-(1-16)r''$
(7.8)	$-(1-6)g'$	(17.16)	$+(1-16)q''-(1-17)r''$
(7.6)	$+(1-6)(g''+h')$	(17.15)	$-(1-16)q''$
(7.5)	$-a-5f''$	(18.20)	$-(1-19)t''$
(8.9)	$-a-6g''$	(18.19)	$+(1-19)(s'+t'')$
(8.6)	$+(1-6)(g''+h')$	(18.16)	$+(1-16)r''-(1-18)s''$
(8.7)	$-a-6g''$	(18.17)	$-a-16r''$
(9.11)	$-(1-10)k''$	(19.16)	$+(1-18)s''$
(9.10)	$+(1-10)(k'+i'')$	(19.18)	$-(1-18)s''-(1-19)t'$
(9.6)	$+(1-6)h''-(1-9)i''$	(19.20)	$-(1-20)u'+(1-19)t''$
(9.8)	$-(1-6)h''$	(19.21)	$+(1-20)u''$
(10.6)	$+(1-9)i''$	(20.1)	$-(1-21)v''$
(10.9)	$-(1-9)i''-(1-10)k'$	(20.21)	$+(1-21)(v''+u')$
(10.11)	$-a-11l''+(1-10)k''$	(20.19)	$+(1-19)t''-(1-20)u''$
(10.12)	$+(1-11)l'$	(20.18)	$-(1-19)t''$
(11.13)	$-(1-12)m'$	(21.19)	$+(1-20)u''$
(11.12)	$+(1-12)m'+(1-11)l''$	(21.20)	$-(1-20)u''-(1-21)i$
(11.10)	$+(1-10)k''-(1-11)l'$	(21.8)	$-(1-8)e'+(1-21)i$
(11.9)	$-(1-10)k''$	(21.4)	$+(1-4)e'$

Dieses abgekürzte Tableau bezieht sich zunächst auf die Bedingungsgleichung für v'' . Es ist nemlich v'' äquivalent dem Aggregat von 77 Theilen, wovon der erste

$$= -(1-21) \cot a' \cdot (1.2),$$

der zweite

$$= +(1-21)(\cot v'' + \cot a') \cdot (1.21)$$

U. s. w.

Die Bedingungsgleichung für v' findet sich, wenn man überall anstatt 1, 21 schreibt, wodurch also die Glieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und 70 wegfallen.

Endlich findet sich die Bedingungsgleichung für p , wenn man überall den ersten Factor (resp. $1 - 21$, $1 - 3$, $1 - 4$, u. s. w.), imgleichen die imaginären Theile herauswirft.

Auf der folgenden Seite folgen nun die 3 Bedingungsgleichungen (für p und die beiden Theile von v') in Zahlen nebst den Logarithmen der Coefficienten.

Bemerkungen.

Die vorstehende unvollendete Ausgleichung ist die einzige Eintragung in ein Handbuch, das den Titel führt: „Rechnungen in Beziehung auf die trigonometrischen Messungen“. Sie ist dadurch bemerkenswerth, dass hier zum ersten Male die Polygongleichungen für ein Kranzsystem aufgestellt werden. Die s Polygon- gleichungen bestehen aus der Winkelgleichung für das innere Polygon des Kranzes und aus den beiden Bedingungsgleichungen dafür, dass die Coordinaten eines Punktes wieder dieselben Werthe erhalten, wenn man langs eines von Seiten des Kranzsystems gebildeten Linienzuges zu ihm zurückkehrt. Diese beiden Bedingungen werden durch die Gleichung 2), S. 337, dargestellt, die man wie folgt ableiten kann.

Rechnet man vom Punkte 1 aus die rechtwinkligen Coordinaten längs des Linienzuges 1. 21. 3. 4. 8. 6. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19. 20 für die Punkte 21 und 1, so erhält man (vor der Ausgleichung) im allgemeinen nicht wieder die Ausgangswerthe für 21 und 1, sondern man gelangt zu Werthen, die den Punkten 21* und 1* entsprechen mögen. Wird die Lage des Punktes k durch $z_k = x_k + iy_k$ bezeichnet, so ist

$$z_1^* - z_1 = (z_{21} - z_1) + (z_3 - z_{21}) + (z_4 - z_3) + \cdots + (z_{20} - z_{19}) + (z_1^* - z_{20}).$$

Um z_1^* in z_1 überzuführen, wird der Linienzug einer differentiellen Änderung seiner Seiten und Winkel unterworfen, wobei der Punkt 1 als fest angenommen wird:

$$\delta z_1^* = \delta(z_{21} - z_1) + \delta(z_3 - z_{21}) + \cdots + \delta(z_{20} - z_{19}) + \delta(z_1^* - z_{20}).$$

Ist $s_{\mu\nu}$ die Länge und $t_{\mu\nu}$ das Azimuth der Seite $\mu.\nu$, so ist aber

$$z_\mu - z_\nu = s_{\mu\nu} e^{it_{\mu\nu}}$$

und

$$\delta(z_\mu - z_\nu) = (z_\mu - z_\nu)(\delta \log s_{\mu\nu} + i \cdot \delta t_{\mu\nu}),$$

also wird

$$1) \quad \delta z_1^* = \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta \log s_{\mu\nu} + i \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta t_{\mu\nu},$$

wo die Summen sich auf die Punkte des Linienzuges beziehen. Der Logarithmus ist hier, wie auch weiterhin, der hyperbolische.

Bezeichnet man für den Augenblick den Winkel, den die auf einander folgenden Seiten $\lambda.\mu$ und $\mu.\nu$ bilden, durch w_μ , so ist aber

$$t_{\mu\nu} = t_{\lambda\mu} + w_\mu + 180^\circ$$

und daher

$$\delta t_{\mu\nu} = \delta t_{\lambda\mu} + \delta w_\mu;$$

mithin wird für den Linienzug, indem man mittelst dieser Gleichung successive alle δt durch $\delta t_{\lambda\mu}$ ausdrückt:

$$\Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta t_{\mu\nu} = (z_{21} - z_1) \delta t_{1,21} + (z_3 - z_{21}) \delta w_{21} + (z_4 - z_3) \delta w_3 + \cdots + (z_1^* - z_{20}) \delta w_{20}.$$

$z_1^* - z_1$ kann gegen die andern Differenzen $z_\mu^* - z_\nu$ als eine kleine Grösse erster Ordnung angesehen werden, also darf man das erste Glied gegen die übrigen vernachlässigen, und

statt z_μ^* und z_ν^* darf man in den Coefficienten z_μ und z_ν schreiben. Da ferner nach der Figur auf S. 332

$$\begin{aligned} w_{21} &= a^0 + b, & w_3 &= 360^\circ - c, & w_4 &= a, & w_8 &= 360^\circ - e^*, & \text{u. s. w.}, \\ w_9 &= 360^\circ - i^0, & w_{10} &= h^0, & & & & & \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

ist, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} 2) \quad \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta t_{\mu\nu} &= (z_3 - z_{21})(\delta b^0 + \delta a^0 + \delta b^*) - (z_4 - z_3)\delta c^0 + (z_8 - z_4)\delta a^0 \\ &\quad + (z_6 - z_8)(\delta f^0 + \delta g^0 + \delta h^*) + \dots - (z_1 - z_{20})\delta u^0. \end{aligned}$$

Auch die erste Summe in der Gleichung (1) lässt sich umformen.

Aus

$$\frac{s_{21.3}}{s_{21.1}} = \frac{\sin a'}{\sin a''}, \quad \frac{s_{3.4}}{s_{3.21}} = \frac{\sin c'}{\sin c''}, \quad \text{u. s. w.}$$

folgt:

$$\begin{aligned} \delta \log s_{21.3} &= \delta \log s_{21.1} + \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ \delta \log s_{3.4} &= \delta \log s_{3.21} + \cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' \\ \delta \log s_{20.21^*} &= \delta \log s_{20.1} + \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' \\ \delta \log s_{1.1^*} &= \delta \log s_{1.20} + \cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u''. \end{aligned}$$

Dasher wird:

$$\begin{aligned} \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta \log s_{\mu\nu} &= (z_1^* - z_1) \delta \log s_{1.20} + (z_1^* - z_1)(\cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ &\quad + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'') + (z_4^* - z_4)(\cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'') + \dots \\ &\quad + (z_1^* - z_{20})(\cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u''), \end{aligned}$$

oder, wenn man wie vorher für z_μ^* und z_ν^* wieder z_μ und z_ν schreibt,

$$\begin{aligned} 3) \quad \Sigma(z_\mu - z_\nu) \delta \log s_{\mu\nu} &= (z_{21} - z_1)(\cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' \\ &\quad + \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'') + (z_4 - z_3)(\cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'') \\ &\quad + (z_8 - z_4)(\cot d' \cdot \delta d' - \cot d'' \cdot \delta d'') + \dots + (z_1 - z_{20})(\cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u''). \end{aligned}$$

Mithin folgt aus der Gleichung (1), wenn die Winkelverbesserungen in Secunden gegeben sind:

$$\begin{aligned} 206265 \cdot \delta z_1^* &= (z_{21} - z_1) \{ \cot v' \cdot \delta v' - \cot v'' \cdot \delta v'' + \cot a' \cdot \delta a' - \cot a'' \cdot \delta a'' \\ &\quad + \cot b' \cdot \delta b' - \cot b'' \cdot \delta b'' + i(\delta v^0 + \delta a^0 + \delta b^0) \} \\ &\quad + (z_4 - z_3) \{ \cot c' \cdot \delta c' - \cot c'' \cdot \delta c'' - i \cdot \delta c^0 \} \\ &\quad + (z_8 - z_4) \{ \cot d' \cdot \delta d' - \cot d'' \cdot \delta d'' + i \cdot \delta d^0 \} \\ &\quad + (z_1 - z_{20}) \{ \cot u' \cdot \delta u' - \cot u'' \cdot \delta u'' - i \cdot \delta u^0 \}. \end{aligned}$$

Sollen nun die Punkte 1 und 1* zusammen fallen, so muss

$$\delta x_1 + \delta x_{20} - x_1 = 0, \quad \delta y_1^* = \delta y_{20} - \delta y_1 = -\delta \varepsilon_1,$$

gesetzt werden, wenn das vorgesetzte δ eine positiv anzubringende Verbesserung bedeutet.